TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP · TỔ TOÁN – TIN

# ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

GIỮA HỌC KÌ I · NĂM HỌC 2026 – 2027

**MÔN TOÁN · LỚP 10 · 90 PHÚT**

# TOÁN 10

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

| 24 + 3 | 10 | 7 |
|---|---|---|
| câu hỏi & tự luận | điểm · thang điểm 10 | ngày ôn tập gợi ý |

**TRONG TÀI LIỆU NÀY**

- ✓ **Lý thuyết trọng tâm** — 4 chương, tóm tắt bằng bảng và công thức
- ✓ **12 dạng toán + ví dụ mẫu** — quy trình giải từng bước, kèm lỗi thường gặp
- ✓ **ĐỀ MẪU đầy đủ** — 12 TN · 2 Đúng–Sai · 4 trả lời ngắn · 3 tự luận
- ✓ **Đáp án & lời giải chi tiết** — giải thích vì sao, không chỉ đáp số
- ✓ **Tự luyện + phụ lục** — 22 bài tập có đáp số, bảng GTLG, mẹo máy tính

Biên soạn bám sát Ma trận đề và Bảng đặc tả kiểm tra Giữa kì I – môn Toán, lớp 10, năm học 2026–2027 (Tổ Toán – Tin). Tài liệu ôn tập, không phải đề thi chính thức.

Phiên bản 1.0 · 10/2026

# Lời nói đầu

Tài liệu này dành cho học sinh lớp 10 đang ôn tập **Giữa học kì I** theo bộ sách **Kết nối tri thức với cuộc sống**. Nội dung được biên soạn bám sát **Ma trận đề** và **Bảng đặc tả** kiểm tra Giữa kì I năm học 2026–2027 của Tổ Toán – Tin, Trường THPT Hà Huy Tập (tệp nguồn: *"MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx"*).

Mục tiêu của tài liệu gồm bốn việc: **(1)** giúp bạn nắm chắc phần lý thuyết cốt lõi của bốn chương; **(2)** nhận diện được các dạng toán thường gặp và quy trình giải từng dạng; **(3)** luyện tập trên một đề mẫu có cấu trúc, độ khó và cách cho điểm giống đề thật; **(4)** tự chấm – tự đánh giá để biết mình cần quay lại phần nào.

## Một điều bạn cần biết về nguồn tài liệu

Tệp gốc là **ma trận đề và bảng đặc tả** — tức là bản thiết kế của đề kiểm tra: nó quy định kiểm tra đơn vị kiến thức nào, ở mức độ nào, bằng dạng câu gì, bao nhiêu điểm. Tệp **không chứa đề bài và đáp án**. Vì vậy, để có một "đề kiểm tra kèm đáp án" đúng như bạn yêu cầu, tài liệu dựng một **ĐỀ MẪU hoàn chỉnh** tuân thủ đúng khung của ma trận:

- **12 câu** trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm (0,25 điểm/câu);
- **2 câu** trắc nghiệm Đúng – Sai, mỗi câu 4 ý – 2,0 điểm (chấm theo số ý đúng: 1 ý 0,1; 2 ý 0,25; 3 ý 0,5; 4 ý 1,0);
- **4 câu** trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm (0,5 điểm/câu);
- **3 câu** tự luận – 3,0 điểm; thời gian 90 phút.

Mỗi câu trong đề mẫu được ánh xạ một–một tới một dòng trong bảng đặc tả (xem **Bảng A.3**); nhờ vậy bạn ôn đúng trọng tâm, không lan man. Toàn bộ **27 câu** đều có đáp án và lời giải chi tiết ở **Phần D**, kèm thang điểm và hướng dẫn chấm phần tự luận.

> **LƯU Ý VỀ TÍNH TRUNG THỰC**
>
> Nếu thầy cô đã phát đề chính thức, hãy dùng Phần B–E để ôn và luyện, rồi đối chiếu đề thật với cấu trúc ở Bảng A.1 để biết phần nào cần tập trung. Đề mẫu trong tài liệu là đề luyện, **không phải đề thi**.

## Cách dùng tài liệu trong 7 ngày

| Bước | Việc cần làm | Thời gian |
|---|---|---|
| 1 | Đọc Phần A để biết đề gồm những gì và phân bổ thời gian làm bài. | 15 phút |
| 2 | Học lý thuyết + dạng toán của mỗi chương trong Phần B, làm lại ví dụ mẫu *trước khi* xem lời giải. | 4–5 giờ (chia 4 buổi) |
| 3 | Làm trọn đề mẫu Phần C trong 90 phút, đúng giờ, không mở tài liệu. | 90 phút |
| 4 | Tự chấm theo Phần D, ghi lại các câu sai và đọc lại đúng dạng toán đó. | 45 phút |
| 5 | Làm bài tự luyện Phần E, ưu tiên nhóm đã sai nhiều. | 60 phút |
| 6 | Học lại bảng công thức (B.5) và các lỗi thường gặp; làm lại câu từng sai. | 30 phút |

## Quy ước kí hiệu trong tài liệu

- **Vectơ** được in đậm: **AB** là vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B; |**AB**| là độ dài đoạn thẳng AB. Cách viết này tương đương với mũi tên trên đầu trong sách giáo khoa.

- **Tập hợp số**: $\mathbb{N}$ (số tự nhiên), $\mathbb{N}^*$ (số tự nhiên khác 0), $\mathbb{Z}$ (số nguyên), $\mathbb{Q}$ (số hữu tỉ), $\mathbb{R}$ (số thực); $\varnothing$ là tập rỗng.
- **Khoảng – đoạn**: (a; b) không lấy hai đầu mút; [a; b] lấy cả hai; [a; b) và (a; b] lấy một đầu. Dấu ";" dùng để phân biệt với dấu thập phân.
- **Đ** = Đúng, **S** = Sai (phần trắc nghiệm Đúng – Sai).
- Góc được đo bằng độ; $0° \le \alpha \le 180°$.

*Tài liệu được soạn cho việc tự học: mọi công thức đều có ví dụ đi kèm, mọi dạng toán đều có quy trình và lỗi thường gặp. Nếu một chỗ nào chưa rõ, hãy ghi lại rồi hỏi thầy cô – đó là cách ôn tập hiệu quả nhất.*

## Ba câu hỏi để bắt đầu đúng chỗ

Trước khi đọc tiếp, hãy tự trả lời (ghi ra giấy, mất 2 phút):

| Câu hỏi | Nếu câu trả lời là … | Thì bắt đầu từ … |
|---|---|---|
| 1. Chương nào mình thấy khó nhất? | Chương I / II / III / IV | Phần B tương ứng: B.1 / B.2 / B.3 / B.4 |
| 2. Mình mất điểm vì không nhớ công thức hay vì không biết làm? | Không nhớ công thức | B.5 – Bảng công thức cần nhớ |
| | Không biết cách làm | Các dạng toán trong Phần B (mỗi dạng có quy trình 3–4 bước) |
| 3. Mình đã làm thử đề chưa? | Chưa | Phần C – làm ngay đề mẫu để biết mình đang ở đâu |
| | Rồi, và sai nhiều | Phần D – chấm kĩ, đọc lại dạng toán tương ứng |

**MẸO & KINH NGHIỆM**

**Nguyên tắc ôn tập hiệu quả nhất: làm bài trước, đọc lời giải sau**. Đọc lời giải mà không tự làm giống như xem người khác bơi – bạn hiểu, nhưng bạn chưa bơi được.

# Mục lục

Các mục được đánh số theo phần; số trang ghi bên phải.

**Lời nói đầu . . . . . 2**

Một điều bạn cần biết về nguồn tài liệu . . . . . 2

Cách dùng tài liệu trong 7 ngày . . . . . 2

Quy ước kí hiệu trong tài liệu . . . . . 2

Ba câu hỏi để bắt đầu đúng chỗ . . . . . 3

**Mục lục . . . . . 4**

**PHẦN A. PHÂN TÍCH ĐỀ VÀ CHIẾN LƯỢC ÔN TẬP . . . . . 6**

A.1. Cấu trúc đề kiểm tra . . . . . 6

A.2. Ma trận nội dung rút gọn: điểm nằm ở đâu? . . . . . 6

A.3. Bảng đặc tả được hiện thực hoá trong đề mẫu . . . . . 7

A.4. Chiến lược làm bài trong 90 phút . . . . . 7

A.5. Kế hoạch ôn tập 7 ngày . . . . . 8

A.6. Mười lỗi mất điểm phổ biến . . . . . 8

**PHẦN B. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ CÁC DẠNG TOÁN . . . . . 9**

B.1. CHƯƠNG I – MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP . . . . . 9

B.2. CHƯƠNG II – BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN . . . . . 14

B.3. CHƯƠNG III – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC . . . . . 18

B.4. CHƯƠNG IV – VECTƠ (KHÁI NIỆM VECTƠ) . . . . . 23

B.5. BẢNG CÔNG THỨC CẦN NHỚ (TỔNG HỢP) . . . . . 25

B.5. BẢNG CÔNG THỨC CẦN NHỚ (tiếp theo) . . . . . 26

**PHẦN C. ĐỀ MẪU – KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I . . . . . 27**

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 câu · 3,0 điểm) . . . . . 27

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu · 2,0 điểm) . . . . . 28

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu · 2,0 điểm) . . . . . 28

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu · 3,0 điểm) . . . . . 29

**PHẦN D. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT . . . . . 30**

D.1. Đáp án nhanh . . . . . 30

D.2. Lời giải Phần I – Trắc nghiệm lựa chọn . . . . . 30

D.3. Lời giải Phần II – Đúng / Sai . . . . . 32

D.4. Lời giải Phần III – Trả lời ngắn . . . . . 32

D.5. Lời giải Phần IV – Tự luận . . . . . 32

D.6. Nhận xét sau khi chấm . . . . . 34

**PHẦN E. ĐÁP SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN . . . . . 35**

E.1. Chương I – Mệnh đề và tập hợp . . . . . 35

E.2. Chương II – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn . . . . . 35

E.3. Chương III – Hệ thức lượng trong tam giác . . . . . 35

E.4. Chương IV – Vectơ . . . . . 35

**PHẦN F. PHỤ LỤC . . . . . 36**

F.1. Bảng ma trận – đáp án đối chiếu . . . . . 36

F.2. Danh mục kiến thức – kĩ năng cần đạt . . . . . 37

F.3. Những điều cần mang và lưu ý trong phòng thi . . . . . 37

F.4. Nguồn tài liệu . . . . . 37

F.5. Ghi chú về cách biên soạn . . . . . 38

**GỢI Ý ĐỌC NHANH**

Muốn ôn nhanh trước giờ kiểm tra? Đọc **B.5 – Bảng công thức cần nhớ**, **A.6 – Các lỗi mất điểm** và **D.1 – Đáp án nhanh**.

# PHẦN A. PHÂN TÍCH ĐỀ VÀ CHIẾN LƯỢC ÔN TẬP

Phần này trả lời bốn câu hỏi: đề gồm những gì? kiến thức nào chiếm nhiều điểm nhất? 90 phút nên chia thế nào? và bảy ngày trước kì thi nên học gì mỗi ngày?

## A.1. Cấu trúc đề kiểm tra

Theo mục **II. HÌNH THỨC** của ma trận, đề gồm bốn phần với tổng 24 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thang điểm 10, thời gian 90 phút:

| Phần | Dạng câu | Số câu | Điểm | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| I | Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (A, B, C, D) | 12 | 3,0 | 22 phút |
| II | Trắc nghiệm Đúng – Sai (mỗi câu 4 ý) | 2 | 2,0 | 15 phút |
| III | Trắc nghiệm trả lời ngắn (điền kết quả) | 4 | 2,0 | 15 phút |
| IV | Tự luận (trình bày lời giải) | 3 | 3,0 | 33 phút |
|  | Rà soát, kiểm tra lại bài | — | — | 5 phút |
| Tổng | 24 câu TN + 3 câu TL | 27 | 10,0 | 90 phút |

**GHI NHỚ**

Cách chấm phần **Đúng – Sai** (theo ma trận): đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25; đúng 3 ý được 0,5; đúng cả 4 ý được 1,0. Vì vậy **khoanh bừa cả 4 ý là lỗ**: xác suất đúng cả 4 chỉ 1/16, còn "đúng 3 ý" cũng rất khó. Hãy phân tích từng ý.

## A.2. Ma trận nội dung rút gọn: điểm nằm ở đâu?

Bảng dưới đây tóm tắt ma trận gốc. Cột "TN" là số câu/ý trắc nghiệm, cột "TL" là số câu tự luận.

| Chủ đề | Đơn vị kiến thức | Mức độ | TN | TL | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mệnh đề. Tập hợp | 1.1. Mệnh đề | NB | 2 | — | 0,5 |
|  | 1.2. Tập hợp | NB, TH | 4 | — | 1,25 |
|  | 1.3. Các phép toán trên tập hợp | NB, TH, VD | 4 | 1 | 2,25 |
| 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn | 2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn | NB, TH, VD | 5 | — | 1,25 |
|  | 2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn | NB, VDC | 1 | 1 | 1,25 |
| 3. Hệ thức lượng trong tam giác | 3.1. Giá trị lượng giác của góc 0°–180° | NB, TH, VD | 3 | — | 1,0 |
|  | 3.2. Hệ thức lượng trong tam giác | NB, TH, VD | 3 | 1 | 2,0 |
| 4. Vectơ | 4.1. Khái niệm vectơ | NB, TH | 2 | — | 0,5 |
| Tổng |  |  | 24 | 3 | 10,0 |

**Nhận xét quan trọng.** Ba vùng chiếm điểm nhiều nhất là: phép toán trên tập hợp (2,25 điểm), hệ thức lượng trong tam giác (2,0 điểm) và bất phương trình bậc nhất hai ẩn (1,25 điểm). Chương I và Chương II chiếm khoảng **6,5/10 điểm** nhưng chủ yếu ở mức nhận biết – thông hiểu, tức là **dễ lấy điểm nếu nhớ đúng định nghĩa và quy tắc**. Câu khó nhất (vận dụng cao) nằm ở bài toán tối ưu của hệ bất phương trình. Chiến lược hợp lý: **ăn chắc 6,5 điểm đầu**, giữ chắc phần lượng giác, rồi mới đầu tư vào câu tối ưu.

## A.3. Bảng đặc tả được hiện thực hoá trong đề mẫu

Mỗi dòng dưới đây là một yêu cầu của bảng đặc tả và câu hỏi tương ứng trong **Phần C**. Khi ôn, bạn có thể đối chiếu ngược: làm sai câu nào → tra bảng → biết ngay phải ôn dạng nào.

| Đơn vị kiến thức | Yêu cầu cần đạt (theo đặc tả) | Câu trong đề mẫu | Mức |
|---|---|---|---|
| 1.1. Mệnh đề | Nhận biết mệnh đề, mệnh đề phủ định; ý nghĩa ∀, ∃ | I.1, I.2 | NB |
| 1.2. Tập hợp | Liệt kê phần tử; dùng kí hiệu khoảng, đoạn; số tập con | I.3; II.1a; III.1 | NB, TH |
| 1.3. Phép toán trên tập hợp | Giao, hợp, hiệu, phần bù; biểu diễn trên trục số; bài toán thực tế | I.4; II.1b–d; III.2; IV.1 | NB, TH, VD |
| 2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn | Nhận biết BPT; nghiệm và miền nghiệm; mô tả miền nghiệm; chuyển điều kiện thực tế | I.5; II.2a–d | NB, TH, VD |
| 2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn | Miền nghiệm của hệ; tìm phương án tối ưu | I.6; IV.3 | NB, VDC |
| 3.1. Giá trị lượng giác | GTLG của góc 0°–180°; hai góc bù nhau; tính GTLG khi biết một giá trị | I.7, I.8; III.3 | NB, TH, VD |
| 3.2. Hệ thức lượng trong tam giác | Định lí côsin, định lí sin, công thức diện tích; giải tam giác; bài toán thực tế | I.9, I.10; III.4; IV.2 | NB, TH, VD |
| 4.1. Khái niệm vectơ | Vectơ, độ dài, cùng phương – cùng hướng; hai vectơ bằng nhau | I.11, I.12 | NB, TH |

Ghi chú: “I” = Phần I (trắc nghiệm lựa chọn), “II” = Phần II (Đúng – Sai), “III” = Phần III (trả lời ngắn), “IV” = Phần IV (tự luận).

## A.4. Chiến lược làm bài trong 90 phút

Điểm số không tỉ lệ với số câu làm được mà tỉ lệ với số câu **đúng**. Hãy đi theo ba vòng:

| Vòng | Thời gian | Việc làm | Mục tiêu |
|---|---|---|---|
| 1. Lấy điểm chắc | 0–22 phút | Làm 12 câu trắc nghiệm lựa chọn. Câu nào quá 90 giây thì đánh dấu, bỏ qua. | 9–12 câu đúng |
| 2. Xử lý Đúng – Sai | 22–37 phút | Với mỗi câu, đọc kĩ từng ý; loại ý hiển nhiên sai trước, rồi kiểm tra bằng phản ví dụ. | ≥ 6/8 ý đúng |
| 3. Trả lời ngắn | 37–52 phút | Tính ra giấy nháp, ghi đúng dạng (phân số, căn, số thập phân theo yêu cầu). | 3–4 câu đúng |
| 4. Tự luận | 52–85 phút | Trình bày theo cấu trúc: đặt vấn đề – công thức – thay số – kết luận. Câu tối ưu làm sau cùng. | 2,0–3,0 điểm |
| 5. Rà soát | 85–90 phút | Kiểm tra phiếu trả lời, đơn vị, dấu của cos, dấu ngoặc của tập hợp. | Tránh mất điểm vô ích |

**LƯU Ý KHI LÀM BÀI**

Ba thói quen cứu điểm:

- Câu nào **không chắc**: loại hai phương án sai rõ ràng rồi mới chọn, đừng bỏ trống.
- Với câu trả lời ngắn: viết lại đề bằng kí hiệu trước khi tính – phần lớn lỗi là lỗi *đọc sai đề*, không phải lỗi tính.
- Câu tự luận: **không bao giờ** bỏ trống. Viết công thức đúng đã có điểm; mất 1 phút ghi công thức rẻ hơn mất 0,25 điểm.

## A.5. Kế hoạch ôn tập 7 ngày

| Ngày | Nội dung | Việc cụ thể | Thời lượng |
|---|---|---|---|
| 1 | Chương I – Mệnh đề | Học B.1.1, làm Dạng 1–3; tự phát biểu 10 mệnh đề và phủ định | 60–75′ |
| 2 | Chương I – Tập hợp | Học B.1.1 (tập hợp), làm Dạng 4–6; vẽ trục số cho 5 ví dụ | 75–90′ |
| 3 | Chương II – BPT | Học B.2, làm Dạng 1–2; vẽ miền nghiệm của 4 bất phương trình | 75–90′ |
| 4 | Chương II – Tối ưu | Làm Dạng 3–4; giải lại bài toán tối ưu trong đề mẫu | 60–75′ |
| 5 | Chương III – Lượng giác | Học bảng GTLG, làm Dạng 1–3; học thuộc bảng góc đặc biệt | 75–90′ |
| 6 | Chương III – Tam giác + Vectơ | Làm Dạng 4–7 và B.4; vẽ hình, ghi công thức | 75–90′ |
| 7 | Tổng duyệt | Làm trọn đề mẫu 90′, chấm, đọc lời giải các câu sai, làm lại | 150′ |

*Nếu chỉ còn 2 ngày: ngày 1 học B.5 (công thức) + làm đề mẫu; ngày 2 chữa kĩ các câu sai và làm lại đúng những câu đó. Đừng học thêm dạng mới sát ngày thi.*

## A.6. Mười lỗi mất điểm phổ biến

| # | Lỗi | Cách tránh |
|---|---|---|
| 1 | Viết [a; b] khi đề cho a < x < b | Đọc kĩ dấu: **<** → ngoặc tròn; **≤** → ngoặc vuông. |
| 2 | Tính A \ B nhưng lấy cả phần tử thuộc B | A \ B = {x ∈ A và x ∉ B}: **lấy của A, bỏ của B**. |
| 3 | Nhầm phần bù $C_{\mathbb{R}}A$ với A \ B | Phần bù chỉ xác định khi A ⊂ ℝ; kết quả gồm **phía ngoài** A. |
| 4 | Quên đổi chiều/giữ nguyên dấu khi biểu diễn miền nghiệm | Thử điểm O(0;0): nếu thỏa thì tô nửa mặt phẳng **chứa O**. |
| 5 | Dùng định lí côsin với góc không xen giữa hai cạnh | $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos\mathbf{A}$ – góc A phải **đối diện** cạnh a. |
| 6 | Bỏ dấu âm của cos khi góc tù | 90° < α < 180° ⇒ cos α < 0, tan α < 0. Kiểm tra lại dấu trước khi kết luận. |
| 7 | Nhầm sin(180° − α) = −sin α | Hai góc bù: **sin bằng nhau**, cos, tan, cot **đổi dấu**. |
| 8 | Đổi đơn vị độ – radian lẫn lộn khi bấm máy | Máy phải ở chế độ **DEG** (hiện chữ D trên màn hình). |
| 9 | Cho hai vectơ bằng nhau chỉ vì cùng độ dài | Bằng nhau cần **cùng hướng** và cùng độ dài. |
| 10 | Kết luận bài tối ưu mà không thử **tất cả** đỉnh | Liệt kê đủ các đỉnh của miền, lập bảng giá trị F rồi so sánh. |

# PHẦN B. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Phần này đi theo đúng thứ tự bốn chương trong ma trận. Mỗi chương gồm: **(1)** lý thuyết cốt lõi trình bày bằng bảng – công thức; **(2)** các dạng toán thường gặp, mỗi dạng có quy trình giải, ví dụ mẫu giải chi tiết và lỗi hay mắc; **(3)** bài tập áp dụng ngay (đáp số ở Phần E). Bạn nên đọc lý thuyết, gấp sách lại làm ví dụ, rồi mới đối chiếu lời giải.

## B.1. CHƯƠNG I – MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Chương này chiếm **4,0 điểm** trong đề (0,5 + 1,25 + 2,25) và phần lớn ở mức nhận biết – thông hiểu. Đây là vùng "ăn chắc điểm" nếu bạn dùng đúng kí hiệu và cẩn thận với dấu ngoặc.

### B.1.1. Mệnh đề – mệnh đề chứa biến – phủ định – kéo theo – tương đương

| Khái niệm | Định nghĩa / cách viết | Ví dụ |
|---|---|---|
| Mệnh đề | Câu khẳng định có tính **đúng hoặc sai** (không thể vừa đúng vừa sai). Câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh **không** là mệnh đề. | "5 là số nguyên tố" (Đ) · "17 chia hết cho 3" (S) · "Hôm nay trời đẹp quá!" (không là MĐ) |
| Mệnh đề chứa biến | Câu khẳng định chứa biến, trở thành mệnh đề khi gán giá trị cụ thể cho biến. | P(n): "n chia hết cho 2", n ∈ ℕ. P(4) đúng, P(5) sai. |
| Mệnh đề phủ định | Kí hiệu $\overline{P}$ (hoặc ¬P). $\overline{P}$ **đúng khi P sai** và ngược lại. | P: "π là số hữu tỉ" (S) ⇒ $\overline{P}$: "π không là số hữu tỉ" (Đ). |
| Mệnh đề kéo theo | P ⇒ Q ("nếu P thì Q"). **Chỉ sai khi P đúng và Q sai.** P là *giả thiết*, Q là *kết luận*. | "Nếu n chia hết cho 6 thì n chia hết cho 3" (Đ). |
| Mệnh đề đảo | Q ⇒ P. Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng **không nhất thiết** đúng. | "Nếu n chia hết cho 3 thì n chia hết cho 6" – sai (n = 3). |
| Mệnh đề tương đương | P ⇔ Q ("P khi và chỉ khi Q"): đúng khi **P và Q cùng đúng hoặc cùng sai**. | "Tam giác ABC đều ⇔ tam giác ABC có ba góc bằng 60°". |
| Điều kiện cần – đủ | P ⇒ Q: **P là điều kiện đủ** để có Q; **Q là điều kiện cần** để có P. P ⇔ Q: P là điều kiện **cần và đủ** của Q. | "n chia hết cho 6" là điều kiện đủ để "n chia hết cho 3"; "n chia hết cho 3" là điều kiện cần để "n chia hết cho 6". |
| Kí hiệu ∀, ∃ | ∀x ∈ X, P(x): đúng với **mọi** x. ∃x ∈ X, P(x): có **ít nhất một** x. Phủ định: **∀ → ∃** và **∃ → ∀**, đồng thời phủ định P(x). | A: "∀x ∈ ℝ, $x^2 \geq 0$" (Đ) ⇒ $\overline{A}$: "∃x ∈ ℝ, $x^2 < 0$" (S). |

**GHI NHỚ**

**Quy tắc phủ định "hai lần đổi":** đổi lượng từ (∀ ↔ ∃) và đổi vế sau (bỏ "không" thành "không", thêm/bớt dấu so sánh ngược lại).

"Mọi học sinh lớp 10A đều thích Toán" → phủ định: "**Có** một học sinh lớp 10A **không** thích Toán".

"Tồn tại số thực x sao cho $x^2 = -1$" → phủ định: "**Với mọi** số thực x, $x^2 \neq -1$".

**LỖI THƯỜNG GẶP**

**Nhầm 1:** phủ định "x > 3" thành "x < 3". Sai – phải là "x ≤ 3".

**Nhầm 2:** coi "P ⇒ Q" đúng là "Q ⇒ P" cũng đúng. Sai – xem mệnh đề đảo ở trên.

**Nhầm 3:** cho rằng câu "x + 1 > 0" là mệnh đề. Sai – đó là mệnh đề chứa biến.

### Dạng 1. Nhận diện mệnh đề, mệnh đề chứa biến

**Mức độ:** Nhận biết • **Yêu cầu cần đạt:** phân biệt câu là mệnh đề / không là mệnh đề / mệnh đề chứa biến.

- Có thể **đúng hoặc sai** → mệnh đề. Không xác định được đúng sai (câu hỏi, cảm thán, mệnh lệnh, câu chưa đủ thông tin) → không là mệnh đề.

- Chứa biến chưa gán giá trị → mệnh đề chứa biến.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 1**

**Ví dụ.** Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? Xác định tính đúng – sai.

- (a) "Số 2026 chia hết cho 2."
- (b) "Hãy nộp bài đúng giờ!"
- (c) "$2n + 1$ là số lẻ."
- (d) "Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có nghiệm thực."
- (e) "Bạn có khỏe không?"

**Giải.** (a) là mệnh đề, **đúng** ($2026 = 2 \cdot 1013$). (b) là câu mệnh lệnh → không là mệnh đề. (c) là mệnh đề chứa biến (chưa gán n). (d) là mệnh đề, **sai** vì $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ với mọi x. (e) là câu hỏi → không là mệnh đề.

## Dạng 2. Lập mệnh đề phủ định (kể cả có ∀, ∃)

**Mức độ:** Nhận biết – Thông hiểu • **Yêu cầu cần đạt:** phát biểu đúng mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của nó.

1. Xác định mệnh đề gốc có lượng từ hay không.
2. Nếu có: đổi $\forall \leftrightarrow \exists$, giữ nguyên biến và điều kiện của biến.
3. Phủ định vế sau: thêm "không" hoặc đảo dấu ($>, \geq, <, \leq, =, \neq$, chia hết ↔ không chia hết).
4. Kết luận tính đúng – sai: P và P **luôn trái ngược nhau**.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 2**

**Ví dụ.** Lập mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai:

A: "$\forall x \in \mathbb{N}, x^2 + 1 > 0$".

**Giải.** $\bar{A}$: "$\exists x \in \mathbb{N}, x^2 + 1 \leq 0$". Vì $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ với mọi $x \in \mathbb{N}$ nên $\bar{A}$ **sai**, do đó A **đúng**.

B: "Tồn tại số tự nhiên n sao cho $n^2 = n + 2$".

**Giải.** $\bar{B}$: "Với mọi số tự nhiên n, $n^2 \neq n + 2$". Giải $n^2 = n + 2 \Leftrightarrow n = 2$ (nhận) hoặc $n = -1$ (loại). Vậy B **đúng** (vì $n = 2$ thỏa mãn) và $\bar{B}$ **sai**.

## Dạng 3. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, điều kiện cần – đủ

**Mức độ:** Thông hiểu • **Yêu cầu cần đạt:** phát biểu $P \Rightarrow Q$, mệnh đề đảo, dùng đúng cụm "điều kiện cần", "điều kiện đủ".

| Dạng cho trước | Phát biểu $P \Rightarrow Q$ | Điều kiện cần | Điều kiện đủ |
|---|---|---|---|
| "Nếu P thì Q" | $P \Rightarrow Q$ | Q là điều kiện cần để có P | P là điều kiện đủ để có Q |
| "Để có Q, cần có P" | $Q \Rightarrow P$ | P | Q |
| "P là điều kiện đủ của Q" | $P \Rightarrow Q$ | Q | P |

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 3**

**Ví dụ.** Cho định lí: "Nếu một tứ giác có hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác đó là hình thoi".

- Phát biểu dạng P ⇒ Q: P = "tứ giác có hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường"; Q = "tứ giác là hình thoi".
- P là **điều kiện đủ** để tứ giác là hình thoi; Q là **điều kiện cần** để P xảy ra.
- Mệnh đề đảo: "Nếu tứ giác là hình thoi thì hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường" – **đúng**, nên ta có thể phát biểu "Tứ giác là hình thoi khi và chỉ khi …".

## B.1.2. Tập hợp – tập con – tập hợp bằng nhau

| Nội dung | Cách viết – ghi nhớ |
|---|---|
| Liệt kê phần tử | A = {1; 2; 3; 5}. Mỗi phần tử viết **một lần**, cách nhau bởi dấu ";". |
| Chỉ ra tính chất đặc trưng | A = {x ∈ ℕ \| x là ước của 6} = {x ∈ ℕ : x ⋮ 6}. |
| Tập rỗng | ∅ – tập không có phần tử nào. **∅ là tập con của mọi tập hợp.** |
| Tập con | A ⊂ B (A ⊆ B): mọi phần tử của A đều thuộc B. **∅ ⊂ A ⊂ A** với mọi A. A ⊄ B: có ít nhất một phần tử của A không thuộc B. |
| Hai tập bằng nhau | A = B ⇔ A ⊂ B **và** B ⊂ A ⇔ hai tập có đúng cùng các phần tử. |
| Số tập con | Tập có n phần tử có **$2^n$ tập con** (kể cả ∅ và chính nó), trong đó có $2^n - 1$ tập con **khác rỗng** và $2^n - 2$ tập con thực sự. |
| Các tập số | ℕ = {0; 1; 2; …}; ℕ* = {1; 2; 3; …}; ℤ = {…; −1; 0; 1; …}; ℚ = {a/b \| a, b ∈ ℤ, b ≠ 0}; ℝ. Ta có ℕ* ⊂ ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ. |

**GHI NHỚ**

**Khoảng – đoạn – nửa khoảng (bắt buộc học thuộc):**

| Kí hiệu | (a; b) | [a; b] | [a; b) | (a; b] | (−∞; a] | [a; +∞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghĩa là | a < x < b | a ≤ x ≤ b | a ≤ x < b | a < x ≤ b | x ≤ a | x ≥ a |
| Trên trục số | bỏ cả 2 đầu | lấy cả 2 đầu | lấy a, bỏ b | bỏ a, lấy b | tia trái, lấy a | tia phải, lấy a |

Ngoài ra: (a; +∞) = {x \| x > a}; (−∞; a) = {x \| x < a}; (−∞; +∞) = ℝ.

## Dạng 4. Viết tập hợp, xét quan hệ tập con, đếm số tập con

**Mức độ:** Nhận biết – Thông hiểu • **Yêu cầu cần đạt:** liệt kê đúng phần tử; dùng đúng ⊂, ⊄, ∈, ∉; tính $2^n$.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 4**

**Ví dụ.** Cho A = {x ∈ ℤ \| −2 ≤ x < 3}. (a) Viết A bằng cách liệt kê. (b) Tập A có bao nhiêu tập con? (c) Cho B = {−2; 0; 2}. Xét quan hệ giữa B và A.

**Giải.** (a) Các số nguyên x thỏa −2 ≤ x < 3 là −2; −1; 0; 1; 2, nên A = {−2; −1; 0; 1; 2}.

(b) A có 5 phần tử ⇒ số tập con là $2^5 = 32$.

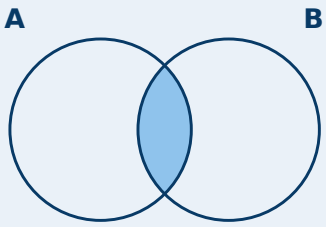
(c) Mọi phần tử của B (−2; 0; 2) đều thuộc A ⇒ **B ⊂ A**. Ngoài ra B ≠ A nên B là tập con thực sự của A.

## B.1.3. Các phép toán trên tập hợp

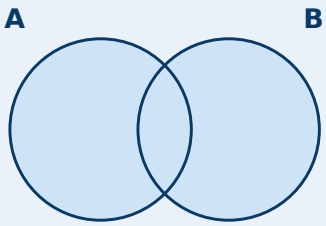
| Phép toán | Định nghĩa | Minh hoạ – lưu ý |
|---|---|---|
| Giao $A \cap B$ | $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ **và** $x \in B$ | Phần **chung** của hai tập. |
| Hợp $A \cup B$ | $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A$ **hoặc** $x \in B$ (hoặc cả hai) | Gom **tất cả**, phần tử trùng chỉ viết một lần. |
| Hiệu $A \setminus B$ | $x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A$ **và** $x \notin B$ | **Lấy của A, bỏ của B**. $A \setminus B \neq B \setminus A$. |
| Phần bù $C_A B$ | Với $B \subset A$: $C_A B = A \setminus B$ | Chỉ định nghĩa khi tập lớn chứa tập nhỏ. |
| Phần bù trong $\mathbb{R}$ | $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A$ | Là **phần còn lại** của trục số khi bỏ A. |

**GHI NHỚ**

**Quy tắc biểu diễn trên trục số:** vẽ từng tập bằng một dòng, đánh dấu ngoặc tròn "( )" cho đầu mút **không lấy** và ngoặc vuông "[ ]" cho đầu mút **lấy**; tô phần chung (giao) hoặc phần gộp (hợp) rồi đọc lại kết quả.




Hình 1. $A \cap B$: phần tô đậm là phần chung




Hình 2. $A \cup B$: phần tô là toàn bộ hai hình tròn

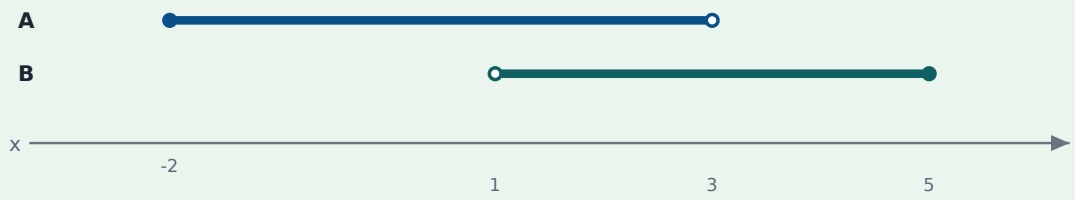
## Dạng 5. Tìm giao, hợp, hiệu, phần bù của các khoảng – đoạn

**Mức độ:** Thông hiểu – Vận dụng • **Yêu cầu cần đạt:** biểu diễn trên trục số và viết kết quả đúng kí hiệu.

1. Vẽ trục số, biểu diễn từng tập (chú ý đầu mút lấy hay không lấy).
2. **Giao**: giữ phần *trùng*. **Hợp**: giữ *tất cả*. **Hiệu A \ B**: giữ phần của A nằm *ngoài* B.
3. Đọc kết quả, kiểm tra lại hai đầu mút: đầu mút thuộc kết quả chỉ khi nó thuộc **mọi** tập tham gia (với giao) hoặc thuộc **một** tập (với hợp).

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 5**

**Ví dụ.** Cho A = [−2; 3) và B = (1; 5]. Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \ B, B \ A và $C_{\mathbb{R}}$(A ∩ B).




Hình 3. Biểu diễn A = [−2; 3) và B = (1; 5] trên trục số

- **A ∩ B = (1; 3)**: phần trùng là từ 1 (không lấy, vì B mở tại 1) đến 3 (không lấy, vì A mở tại 3).
- **A ∪ B = [−2; 5]**: gộp lại được một đoạn liền, lấy −2 (của A) và 5 (của B).
- **A \ B = [−2; 1]**: phần của A không nằm trong B, gồm cả điểm 1.
- **B \ A = [3; 5]**: phần của B từ 3 đến 5, lấy cả hai đầu.
- **$C_{\mathbb{R}}$(A ∩ B) = (−∞; 1] ∪ [3; +∞)**: bỏ khoảng (1; 3) khỏi trục số.

**LỖI THƯỜNG GẶP**

Ba lỗi làm mất điểm cả câu:

- Đầu mút của **giao** phải lấy chỉ khi *cả hai* tập đều lấy – ở ví dụ trên, 1 thuộc A nhưng không thuộc B nên giao **mở** tại 1.
- A \ B và B \ A là **hai kết quả khác nhau** – đừng viết nhầm thứ tự.
- Phần bù trong ℝ của một đoạn là **hợp của hai tia**, không phải một khoảng.

## Dạng 6. Bài toán thực tế dùng biểu đồ Ven (bài toán đếm)

**Mức độ:** Vận dụng • **Yêu cầu cần đạt:** chuyển lời văn thành tập hợp, dùng công thức |A ∪ B| để tính.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Số phần tử của hợp = tổng số phần tử trừ số phần tử chung

- "Vừa … vừa …" → phần **giao**. "Chỉ …" → phần **hiệu**.
- Số phần tử **không** thuộc A cũng không thuộc B = |X| − |A ∪ B| (với X là tập vũ trụ).
- Với ba tập: |A ∪ B ∪ C| = |A| + |B| + |C| − |A ∩ B| − |B ∩ C| − |C ∩ A| + |A ∩ B ∩ C|.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 6**

**Ví dụ.** Lớp 10A có 40 học sinh. Có 25 bạn tham gia câu lạc bộ Toán, 20 bạn tham gia câu lạc bộ Tin, trong đó 10 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi có bao nhiêu bạn không tham gia câu lạc bộ nào?

**Giải.** Gọi A là tập học sinh tham gia CLB Toán, B là tập học sinh tham gia CLB Tin. Ta có |A| = 25, |B| = 20, |A ∩ B| = 10.

Số bạn tham gia ít nhất một CLB: |A ∪ B| = 25 + 20 − 10 = 35.

Số bạn không tham gia CLB nào: 40 − 35 = **5** (bạn).

**MẸO & KINH NGHIỆM**

**Mẹo kiểm tra:** tổng "chỉ Toán" + "chỉ Tin" + "cả hai" + "không tham gia" phải bằng sĩ số lớp: 15 + 10 + 10 + 5 = 40. Nếu không khớp, bạn đã trừ/ cộng sai phần giao.

**BÀI TẬP ÁP DỤNG – CHƯƠNG I**

**Bài tập áp dụng (đáp số ở Phần E).**

**1.** Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? Nêu tính đúng sai: (a) "$-7$ là số nguyên âm"; (b) "$x^2 \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$"; (c) "Giải giúp mình bài này!"; (d) "$n$ là số chẵn".

**2.** Lập mệnh đề phủ định của: A: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 > 0$"; B: "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ chia hết cho 4". Xét tính đúng sai của A, B.

**3.** Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 < 30\}$; $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$.

**4.** Cho $A = (-\infty; 4]$ và $B = (-3; 7)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $C_{\mathbb{R}}(A \cup B)$.

**5.** Lớp 10B có 45 học sinh; 30 bạn thích bóng đá, 22 bạn thích bóng rổ, 12 bạn thích cả hai. Hỏi có bao nhiêu bạn không thích môn nào trong hai môn đó?

**6.** Tập hợp $M = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ có bao nhiêu tập con có đúng 1 phần tử? Bao nhiêu tập con khác rỗng?

# B.2. CHƯƠNG II – BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Chương này chiếm **2,5 điểm**: 1,25 điểm trắc nghiệm cho bất phương trình và 1,25 điểm cho hệ (gồm câu vận dụng cao ở phần tự luận). Điểm mấu chốt là **vẽ đúng đường thẳng biên** và **chọn đúng nửa mặt phẳng**.

## B.2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

| Khái niệm | Nội dung |
|---|---|
| Định nghĩa | Bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y$ có dạng tổng quát **$ax + by \leq c$** (hoặc $\geq, <, >$), trong đó $a, b, c$ là số thực cho trước, **$a$ và $b$ không đồng thời bằng 0**. |
| Nghiệm | Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm nếu thay vào ta được một bất đẳng thức đúng. Mỗi nghiệm là một điểm trong mặt phẳng toạ độ. |
| Miền nghiệm | Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn nghiệm là một **nửa mặt phẳng** (kể cả bờ nếu bất phương trình có dấu $\leq$ hoặc $\geq$, không kể bờ nếu có dấu $<$ hoặc $>$). |
| Đường thẳng biên | $d: ax + by = c$ chia mặt phẳng thành hai nửa: một nửa gồm các điểm thoả $ax + by < c$, nửa kia thoả $ax + by > c$. |

**PHƯƠNG PHÁP**

**Quy tắc biểu diễn miền nghiệm của $ax + by \leq c$**

1. Vẽ đường thẳng $d: ax + by = c$ (nét liền nếu có dấu $\leq, \geq$; nét đứt nếu có dấu $<, >$).
2. Chọn một điểm **thử** không nằm trên $d$ – thường là gốc $O(0; 0)$ cho dễ tính.
3. Thay toạ độ điểm thử vào bất phương trình: nếu được bất đẳng thức đúng thì **miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa điểm thử** (kể cả bờ theo quy ước trên); nếu sai thì lấy nửa còn lại.
4. Kết luận: miền nghiệm là nửa mặt phẳng (tô màu) – nêu rõ bờ có lấy hay không.

**LỖI THƯỜNG GẶP**

**Đừng quên tô miền.** Trong bài tự luận, vẽ đường thẳng mà không tô miền và không kết luận thì mất điểm phần "biểu diễn miền nghiệm".

**Điểm O(0;0) nằm trên d** (khi $c = 0$): không dùng được – chọn điểm khác, ví dụ $(1; 0)$ hoặc $(0; 1)$.

## Dạng 1. Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn; kiểm tra một cặp số là nghiệm

**Mức độ:** Nhận biết • **Yêu cầu cần đạt:** chỉ ra hệ số $a, b, c$; thử cặp số vào bất phương trình.

- Phải có **đúng hai ẩn** x, y và bậc nhất (không có $x^2$, xy, sin x…). Ví dụ **$2x - 3y + 5 \le 0$** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn với a = 2, b = −3, c = −5 (sau khi chuyển 5 sang phải).
- **Không phải**: $x^2 + y \le 1$ (có $x^2$); $0x + 0y < 3$ (a = b = 0); $x - 2 < 0$ (chỉ một ẩn).
- Thử nghiệm: thay số, tính, so sánh – chỉ cần một phản ví dụ để loại.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 1**

**Ví dụ.** Cho bất phương trình $3x - y \le 6$. Hỏi các cặp số sau có là nghiệm không: (0; 0), (3; 1), (2; 4)?

**Giải.** Thay lần lượt:
(0; 0): $3\cdot0 - 0 = 0 \le 6$ → **đúng** ⇒ là nghiệm. (3; 1): $9 - 1 = 8 > 6$ → **sai** ⇒ không là nghiệm. (2; 4): $6 - 4 = 2 \le 6$ → **đúng** ⇒ là nghiệm.

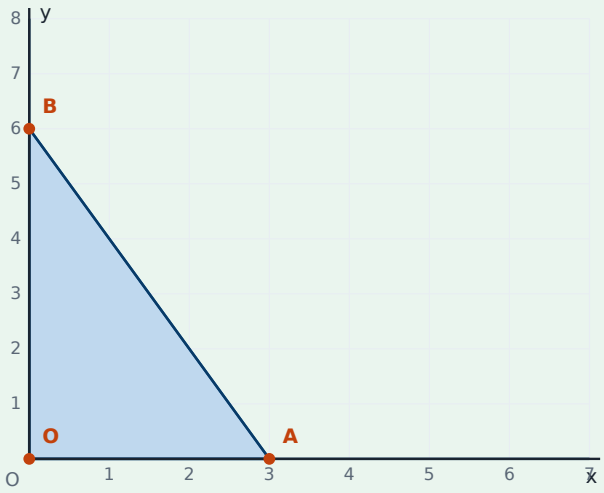
## Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của một bất phương trình

**Mức độ:** Thông hiểu • **Yêu cầu cần đạt:** vẽ đúng đường thẳng biên và chọn đúng nửa mặt phẳng, kết luận rõ bờ.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 2**

**Ví dụ.** Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x + y \le 6$.

**Giải.** Vẽ đường thẳng d: $2x + y = 6$, đi qua hai điểm (0; 6) và (3; 0). Thay O(0; 0): $2\cdot0 + 0 = 0 \le 6$ đúng ⇒ miền nghiệm là nửa mặt phẳng **bờ d, chứa gốc O** (kể cả đường thẳng d vì có dấu ≤).




Hình 4. Miền nghiệm của $2x + y \le 6$ (tô màu) – nửa mặt phẳng chứa O

**MẸO & KINH NGHIỆM**

**Mẹo chọn nhanh:** nếu c > 0 thì O(0;0) thường thuộc miền nghiệm của "ax + by ≤ c"; nếu c < 0 thì O thường **không** thuộc. Cách gọn nhất vẫn là *thử O* – chỉ mất 5 giây.

## B.2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn. **Nghiệm của hệ** là cặp số thoả **tất cả** các bất phương trình trong hệ; **miền nghiệm của hệ** là **giao** các miền nghiệm thành phần. Miền nghiệm thường là một đa giác (có thể không bị chặn).

**GHI NHỚ**

**Miền nghiệm của hệ bị chặn bởi các đường thẳng** là một đa giác lồi. Các đỉnh của đa giác là giao điểm của các đường thẳng biên – **chỉ cần xét các đỉnh** khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bậc nhất $F = ax + by$.

## Dạng 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình

**Mức độ:** Thông hiểu – Vận dụng • **Yêu cầu cần đạt:** vẽ từng đường biên, xác định giao các nửa mặt phẳng, nêu toạ độ các đỉnh.

1. Vẽ tất cả các đường thẳng biên trên **cùng một** hệ trục.
2. Với mỗi bất phương trình, xác định nửa mặt phẳng nhận (thử O hoặc một điểm bất kỳ).
3. Phần **chung** của các nửa mặt phẳng là miền nghiệm; tô đậm và ghi toạ độ các đỉnh.
4. Kiểm tra: một đỉnh là giao của hai đường biên nên phải thoả **mọi** bất phương trình của hệ.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 3**

**Ví dụ.** Biểu diễn miền nghiệm của hệ:

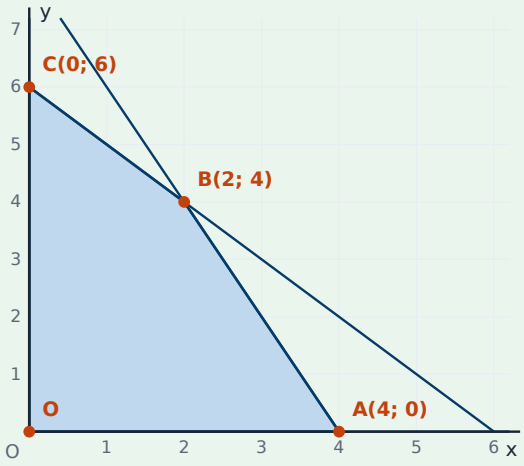
$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ x + y \le 6 \\ 2x + y \le 8 \end{cases} \quad (1)$$

**Giải.** Bốn đường biên: Oy ($x = 0$), Ox ($y = 0$), $d_1$: $x + y = 6$, $d_2$: $2x + y = 8$. Miền nghiệm nằm trong góc phần tư thứ nhất (do $x \ge 0$, $y \ge 0$).

Các đỉnh của miền:

- O(0; 0).
- $d_2$ cắt Ox tại (4; 0) ⇒ A(4; 0).
- $d_1$ cắt $d_2$: giải hệ $x + y = 6$, $2x + y = 8$ ⇒ $x = 2$, $y = 4$ ⇒ B(2; 4).
- $d_1$ cắt Oy tại (0; 6) ⇒ C(0; 6).

Miền nghiệm là tứ giác **OABC** (kể cả biên) – xem Hình 5.




Hình 5. Miền nghiệm của hệ (1) – tứ giác OABC

**LỖI THƯỜNG GẶP**

**Lỗi hay gặp:** lấy giao của *các đường thẳng* thay vì giao của *các nửa mặt phẳng*. Hãy thử một điểm **bên trong** miền dự kiến với đủ bốn bất phương trình – nếu có bất phương trình sai thì miền chọn sai.

## Dạng 4. Bài toán tối ưu: tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của F = ax + by

**Mức độ:** Vận dụng – Vận dụng cao • **Yêu cầu cần đạt:** chuyển bài toán thực tế về hệ bất phương trình, tìm phương án tối ưu.

**PHƯƠNG PHÁP**

**Quy trình 4 bước**

1. Gọi ẩn (kèm đơn vị, điều kiện **nguyên không âm** nếu là số lượng).
2. Viết các điều kiện ràng buộc thành hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Viết hàm mục tiêu F = ax + by (lợi nhuận, chi phí, số tiền…).
4. Vẽ miền nghiệm, liệt kê **tất cả** đỉnh, tính F tại từng đỉnh, so sánh và kết luận (nhớ trả lời đúng câu hỏi và ghi đơn vị).

**Định lí:** nếu miền nghiệm là đa giác lồi thì F đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của đa giác đó.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 4**

**Ví dụ.** Một xưởng may nhận may hai loại áo. Mỗi áo sơ mi cần 2 m vải và 3 giờ công, lãi 50 000 đồng; mỗi áo khoác cần 3 m vải và 2 giờ công, lãi 70 000 đồng. Xưởng có 600 m vải và 600 giờ công. Hỏi mỗi loại may bao nhiêu áo để lãi lớn nhất?

**Giải.** Gọi x, y (chiếc) lần lượt là số áo sơ mi và áo khoác, $x \ge 0$, $y \ge 0$, x, y nguyên.

$$\begin{cases} 2x + 3y \le 600 \quad \text{(vải)} \\ 3x + 2y \le 600 \quad \text{(giờ công)} \\ x \ge 0,\ \ y \ge 0 \end{cases}$$

Lợi nhuận (nghìn đồng): **F = 50x + 70y**.

Các đỉnh: O(0; 0), A(200; 0) (từ 3x + 2y = 600 với y = 0), B(0; 200), và giao điểm của 2x + 3y = 600 với 3x + 2y = 600:

Giải hệ ⇒ x = y = 120 ⇒ C(120; 120).

| Đỉnh | O(0; 0) | A(200; 0) | B(0; 200) | C(120; 120) |
|---|---|---|---|---|
| F = 50x + 70y (nghìn đồng) | 0 | 10 000 | 14 000 | **14 400** |

Vậy F lớn nhất bằng 14 400 nghìn đồng khi **x = y = 120**: may 120 áo sơ mi và 120 áo khoác, lãi 14 400 000 đồng.

*Kiểm tra ràng buộc: vải 2·120 + 3·120 = 600 (vừa đủ); công 3·120 + 2·120 = 600 (vừa đủ). Cả hai nguồn đều dùng hết – dấu hiệu bài toán được thiết kế để điểm tối ưu nằm ở giao điểm.*

**LƯU Ý KHI LÀM BÀI**

**Ba điều phải viết trong bài tự luận tối ưu:**

- Hệ bất phương trình ràng buộc **kèm điều kiện x ≥ 0, y ≥ 0** (nhiều bạn quên, mất 0,25 điểm).
- Bảng giá trị F tại **tất cả** các đỉnh.
- Kết luận **có đơn vị** và trả lời đúng câu hỏi (số lượng bao nhiêu, lãi bao nhiêu).

**BÀI TẬP ÁP DỤNG – CHƯƠNG II**

**Bài tập áp dụng (đáp số ở Phần E).**

**7.** Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bậc nhất hai ẩn? (a) $3x - 2y < 5$; (b) $x^2 + y \geq 1$; (c) $0x + 4y \leq 8$; (d) $x + y - z > 0$.

**8.** Biểu diễn miền nghiệm của: (a) $x + 2y \leq 4$; (b) $3x - y > 3$.

**9.** Biểu diễn miền nghiệm của hệ: $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 5$, $x + 2y \leq 8$. Tìm toạ độ các đỉnh.

**10.** Tìm giá trị lớn nhất của $F = 2x + 3y$ trên miền nghiệm của hệ ở bài 9.

**11.** Một cửa hàng bán hai loại bánh: bánh ngọt lãi 20 000 đồng/chiếc, bánh mặn lãi 15 000 đồng/chiếc. Mỗi ngày cửa hàng làm được tối đa 80 chiếc, trong đó bánh ngọt không quá 50 chiếc, và tổng số bánh mặn không ít hơn 20 chiếc. Hỏi mỗi ngày nên làm bao nhiêu chiếc mỗi loại để lãi lớn nhất?

# B.3. CHƯƠNG III – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Chương này chiếm **3,0 điểm** – nhiều thứ hai trong đề, và là nơi dễ mất điểm nhất vì phải nhớ nhiều công thức. Cách học hiệu quả: học **bảng giá trị lượng giác** và **ba công thức gốc** (côsin, sin, diện tích), mọi bài tập đều xoay quanh chúng.

## B.3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

**Định nghĩa.** Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, lấy nửa đường tròn đơn vị (tâm O, bán kính 1) ở nửa mặt phẳng $y \geq 0$. Với mỗi góc $\alpha$ ($0° \leq \alpha \leq 180°$), lấy điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn sao cho $\angle xOM = \alpha$. Khi đó:

$$\sin\alpha = y_0 \qquad \cos\alpha = x_0$$
$$\tan\alpha = y_0 / x_0 \quad (x_0 \neq 0) \qquad \cot\alpha = x_0 / y_0 \quad (y_0 \neq 0)$$

| Góc α | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 135° | 150° | 180° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sin α | 0 | 1/2 | √2/2 | √3/2 | 1 | √3/2 | √2/2 | 1/2 | 0 |
| cos α | 1 | √3/2 | √2/2 | 1/2 | 0 | −1/2 | −√2/2 | −√3/2 | −1 |
| tan α | 0 | 1/√3 | 1 | √3 | ‖ | −√3 | −1 | −1/√3 | 0 |
| cot α | ‖ | √3 | 1 | 1/√3 | 0 | −1/√3 | −1 | −√3 | ‖ |

*Kí hiệu ‖: giá trị không xác định (tan 90° và cot 0°, cot 180° không tồn tại). Học bảng này bằng cách nhớ 3 cột gốc 30° – 45° – 60° rồi suy ra các góc còn lại bằng tính chất bù.*

**GHI NHỚ**

**Dấu của giá trị lượng giác**

| Góc α | sin | cos | tan | cot |
|---|---|---|---|---|
| $0° < \alpha < 90°$ (nhọn) | + | + | + | + |
| $\alpha = 90°$ | + | 0 | không xác định | 0 |
| $90° < \alpha < 180°$ (tù) | + | − | − | − |

**Ghi nhớ:** với $0° \leq \alpha \leq 180°$ thì **sin α luôn không âm**; cos đổi dấu khi qua 90°.

**GHI NHỚ**

**Hai góc bù nhau** (α và 180° − α): **sin bằng nhau**, còn cos, tan, cot **đổi dấu**.

$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha \qquad \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$$
$$\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha \qquad \cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$$

**Hai góc phụ nhau** (α và 90° − α): sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia.

$$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha \qquad \cos(90° - \alpha) = \sin\alpha \qquad \tan(90° - \alpha) = \cot\alpha$$

**GHI NHỚ**

**Các hệ thức lượng giác cơ bản** (dùng để biến đổi biểu thức):

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$
$$\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha \quad (\cos\alpha \neq 0)$$
$$\cot\alpha = \cos\alpha / \sin\alpha \quad (\sin\alpha \neq 0)$$
$$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$$
$$1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha \quad (\cos\alpha \neq 0)$$
$$1 + \cot^2\alpha = 1/\sin^2\alpha \quad (\sin\alpha \neq 0)$$

## Dạng 1. Tính giá trị lượng giác của góc đặc biệt

**Mức độ:** Nhận biết • **Yêu cầu cần đạt:** dùng bảng giá trị và tính chất góc bù để tính nhanh, không cần máy tính.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 1**

**Ví dụ.** Tính sin 150°, cos 135°, tan 120°.

**Giải.** Dùng góc bù:

sin 150° = sin(180° − 30°) = sin 30° = **1/2**.

cos 135° = −cos(180° − 135°) = −cos 45° = **−√2/2** (góc tù nên cos âm).

tan 120° = −tan(180° − 120°) = −tan 60° = **−√3**.

**MẸO & KINH NGHIỆM**

**Bấm máy tính (Casio/Vinacal):** bật chế độ **DEG** (màn hình hiện D). Với sin/cos/tan: bấm phím rồi nhập số đo, ví dụ **sin 150** → −? Nếu ra 0,5 là đúng. Với cot: không có phím cot, bấm **1 ÷ tan(α)**. Với góc cho bằng độ – phút – giây dùng phím °′″.

**Kiểm tra dấu:** nếu máy ra cos 120° = 0,5 thì bạn đang ở chế độ RAD hoặc nhập sai – cos của góc tù **phải âm**.

## Dạng 2. Cho một giá trị lượng giác, tính các giá trị còn lại

**Mức độ:** Thông hiểu • **Yêu cầu cần đạt:** dùng sin² + cos² = 1 và quan hệ tan = sin/cos, chú ý chọn dấu theo miền góc.

1. Xác định góc α nhọn hay tù (đề cho 0° < α < 90° hay 90° < α < 180°) → quyết định **dấu** của cos, tan, cot.
2. Dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ để tìm giá trị còn thiếu (lấy căn, chọn dấu theo bước 1).
3. Tính tan = sin/cos, cot = cos/sin (hoặc 1/tan).

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 2**

**Ví dụ.** Cho $\sin\alpha = 3/5$ với $90° < \alpha < 180°$. Tính $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

**Giải.** Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\cos\alpha < 0$. Ta có:
$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow |\cos\alpha| = 4/5 \Rightarrow$ **$\cos\alpha = -4/5$**.
$\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha = (3/5) : (-4/5) =$ **$-3/4$**; $\cot\alpha = 1/\tan\alpha =$ **$-4/3$**.

*Nếu đề cho $\alpha$ nhọn thì $\cos\alpha = +4/5$ và $\tan\alpha = 3/4$ – chỉ khác dấu. Đây là lí do phải đọc kĩ điều kiện góc.*

### Dạng 3. Tính giá trị hoặc rút gọn biểu thức lượng giác

**Mức độ:** Vận dụng • **Yêu cầu cần đạt:** dùng góc bù, hằng đẳng thức $\sin^2 + \cos^2 = 1$ để thu gọn.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 3**

**Ví dụ.** Tính giá trị biểu thức $P = 3\sin\alpha + 4\cos\alpha$, biết $\sin\alpha = 3/5$ và $90° < \alpha < 180°$.

**Giải.** Từ Dạng 2: $\cos\alpha = -4/5$. Vậy $P = 3\cdot(3/5) + 4\cdot(-4/5) = 9/5 - 16/5 =$ **$-7/5$**.

**Ví dụ 2.** Rút gọn $Q = \sin^2\alpha + \sin^2(180° - \alpha) + 2\cos^2\alpha$.
**Giải.** Vì $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$ nên $\sin^2(180° - \alpha) = \sin^2\alpha$. Do đó $Q = 2\sin^2\alpha + 2\cos^2\alpha = 2(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) =$ **2**.

### B.3.2. Hệ thức lượng trong tam giác

Kí hiệu thống nhất: tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$; $R$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp, $r$ là bán kính đường tròn nội tiếp, $p = (a + b + c)/2$ là nửa chu vi, $S$ là diện tích.

**GHI NHỚ**

**Định lí côsin** – dùng khi biết **hai cạnh và góc xen giữa**, hoặc **ba cạnh**:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$$
$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cdot\cos B \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$$

**Hệ quả** – dùng để tìm góc khi biết ba cạnh:

$$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$$
$$\cos B = (c^2 + a^2 - b^2) / (2ca) \qquad \cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$$

**Định lí sin** – dùng khi biết **góc và cạnh đối diện**, hoặc cần bán kính ngoại tiếp:

$$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$$

**Công thức diện tích**:

$$S = \tfrac{1}{2}\cdot a\cdot h_a = \tfrac{1}{2}\cdot ab\cdot\sin C = \tfrac{1}{2}\cdot bc\cdot\sin A = \tfrac{1}{2}\cdot ca\cdot\sin B$$
$$S = abc/(4R) = p\cdot r = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

*Công thức cuối là công thức Heron – dùng khi biết ba cạnh.*

**LỖI THƯỜNG GẶP**

**Ba lỗi chết người khi dùng công thức:**

- Góc trong công thức côsin phải là góc **xen giữa** hai cạnh còn lại: $a^2$ dùng cos **A** (A đối diện a). Dùng cos B là sai ngay.
- Công thức diện tích ½ab·sin C dùng góc **C xen giữa** a và b – không phải góc bất kỳ.
- Khi tìm góc bằng máy tính: cos A < 0 ⇒ **A là góc tù**; đừng vội kết luận tam giác vuông.

## Dạng 4. Giải tam giác: tính cạnh, góc, diện tích

**Mức độ:** Thông hiểu – Vận dụng • **Yêu cầu cần đạt:** chọn đúng công thức theo dữ kiện đề cho (cạnh–góc–cạnh, cạnh–cạnh–cạnh, góc–cạnh).

| Dữ kiện đã biết | Công cụ nên dùng | Thứ tự tính |
|---|---|---|
| Hai cạnh và góc xen giữa (b, c, A) | Định lí côsin | a → góc B (hệ quả côsin hoặc sin) → C = 180° − A − B → S |
| Ba cạnh (a, b, c) | Hệ quả côsin | Góc lớn nhất trước (đối diện cạnh lớn nhất) → góc còn lại → S (Heron) |
| Một cạnh và hai góc (a, B, C) | Định lí sin | A = 180° − B − C → b, c theo sin → S = ½ab·sin C |
| Hai cạnh và góc không xen giữa | Định lí sin (có thể 2 nghiệm) | Dùng sin → kiểm tra tổng góc; loại nghiệm không hợp lí |

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 4**

**Ví dụ.** Cho tam giác ABC có b = 5, c = 8 và A = 60°. Tính cạnh a và diện tích S.

**Giải.** Theo định lí côsin:

$a^2 = b^2 + c^2 − 2bc\cdot\cos A = 25 + 64 − 2\cdot5\cdot8\cdot(1/2) = 89 − 40 = 49 \Rightarrow$ **a = 7**.

Diện tích: $S = ½\cdot b\cdot c\cdot\sin A = ½\cdot5\cdot8\cdot(\sqrt{3}/2) =$ **$10\sqrt{3} \approx 17{,}32$**.

*Nhận xét: $7^2 = 5^2 + 8^2 − 40$ nên tam giác không vuông; nếu cos A = 0 thì $a^2 = b^2 + c^2$ (Pythagore) và tam giác vuông tại A.*

## Dạng 5. Nhận dạng tam giác, chứng minh hệ thức

**Mức độ:** Vận dụng • **Yêu cầu cần đạt:** dùng côsin, sin, diện tích để chứng minh tam giác vuông / cân / đều hoặc đẳng thức.

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 5**

**Ví dụ.** Cho tam giác ABC có a = 13, b = 14, c = 15. (a) Tính diện tích S, bán kính R, r. (b) Tam giác có góc nào tù không?

**Giải.** (a) Nửa chu vi p = (13 + 14 + 15)/2 = 21. Theo Heron:

$S = \sqrt{21\cdot8\cdot7\cdot6} = \sqrt{7056} =$ **84**.

Từ S = abc/(4R) ⇒ R = abc/(4S) = (13·14·15)/(4·84) = 2730/336 = **8,125**.

Từ S = p·r ⇒ r = S/p = 84/21 = **4**.

(b) Góc lớn nhất là C (đối diện cạnh 15). $\cos C = (a^2 + b^2 − c^2)/(2ab) = (169 + 196 − 225)/(2\cdot13\cdot14) = 140/364 \approx 0{,}385 > 0 \Rightarrow$ C nhọn. Vậy tam giác **không có góc tù**.

## Dạng 6. Bài toán thực tế: khoảng cách, chiều cao

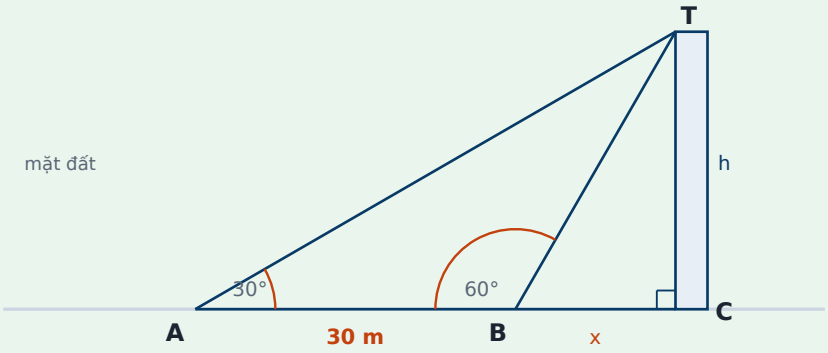
**Mức độ:** Vận dụng • **Yêu cầu cần đạt:** mô hình hoá bằng tam giác, chọn công thức, tính và trả lời có đơn vị.

1. Vẽ hình, đặt tên điểm (A, B, C, T…) và ghi các số đo đã biết lên hình.
2. Xác định tam giác chứa đại lượng cần tìm; kiểm tra đã biết những gì (2 cạnh + góc xen giữa? 1 cạnh + 2 góc?).

3. Áp dụng côsin / sin / diện tích; nếu cần, giải tam giác phụ trước (ví dụ tính đường cao trong tam giác nhỏ rồi mới tính khoảng cách lớn).
4. Kết luận, làm tròn theo yêu cầu và ghi đơn vị (m, km…).

### VÍ DỤ MẪU – DẠNG 6

**Ví dụ.** Từ hai vị trí A và B cách nhau 30 m trên mặt đất, người ta quan sát đỉnh T của một cột cờ. Góc nâng từ A là 30°, từ B là 60° (A, B, chân cột C thẳng hàng, B gần cột hơn). Biết mắt người quan sát cách mặt đất 1,6 m, tính chiều cao cột cờ (làm tròn đến 0,1 m).




Hình 6. Sơ đồ đo chiều cao cột cờ bằng hai góc nâng

**Giải.** Xét tam giác ABT: góc tại A là 30°, góc tại B là 180° − 60° = 120° (vì góc nâng 60° là góc ngoài). Suy ra ∠ATB = 180° − 30° − 120° = 30°.

Do ∠TAB = ∠ATB = 30° nên tam giác ABT cân tại B ⇒ **BT = AB = 30 m**.

Trong tam giác vuông BTC: TC = BT·sin 60° = 30·(√3/2) = 15√3 ≈ 25,98 m.

Chiều cao cột cờ = TC + 1,6 ≈ 25,98 + 1,6 = **27,6 m**.

*Bài toán này giải bằng định lí sin cũng được: AT/sin 120° = 30/sin 30° ⇒ AT = 30√3, rồi TC = AT·sin 30° = 15√3. Hai cách cho cùng kết quả – hãy chọn cách bạn thấy chắc chắn hơn.*

### MẸO & KINH NGHIỆM

**Hai mô hình thực tế hay gặp**

- **Khoảng cách giữa hai điểm có vật cản** (không đo trực tiếp được): chọn một điểm thứ ba nhìn thấy cả hai, đo hai cạnh và góc xen giữa → định lí côsin.
- **Chiều cao vật** (không trèo lên được): đo khoảng cách trên mặt đất và hai góc nâng → định lí sin trong tam giác tạo bởi hai điểm quan sát và đỉnh vật.

**BÀI TẬP ÁP DỤNG**

**Bài tập áp dụng (đáp số ở Phần E).**

**12.** Tính: sin 120°, cos 150°, tan 135°, cot 120°.

**13.** Cho cos α = −5/13 với 90° < α < 180°. Tính sin α, tan α.

**14.** Rút gọn: A = $\sin^2 40° + \sin^2 50° + \cos^2 40° + \cos^2 50°$.

**15.** Cho tam giác ABC có a = 13, b = 14, c = 15. Tính diện tích S và bán kính R, r.

**16.** Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 7, góc A = 60°. Tính BC và diện tích tam giác.

**17.** Cho tam giác ABC có a = 8, B = 45°, C = 60°. Tính góc A, cạnh b và c.

**18.** Hai người đứng cách nhau 120 m trên bờ biển, cùng nhìn một hòn đảo. Góc tạo bởi phương nhìn từ người thứ nhất với đường nối hai người là 60°, và từ người thứ hai (về phía hòn đảo) là 45°. Tính khoảng cách từ người thứ nhất đến hòn đảo.

## B.4. CHƯƠNG IV – VECTƠ (KHÁI NIỆM VECTƠ)

**Lưu ý phạm vi thi:** theo ma trận, phần vectơ chỉ kiểm tra **khái niệm vectơ** (0,5 điểm, 2 câu nhận biết – thông hiểu). Các phép cộng, trừ vectơ và tích vô hướng **chưa** nằm trong phạm vi giữa kì I – đừng học lan sang, nhưng phải thật chắc phần định nghĩa vì đây là điểm dễ lấy.

| Khái niệm | Định nghĩa – ghi nhớ |
|---|---|
| Vectơ | Đoạn thẳng có **hướng**: kí hiệu **AB** (A là điểm đầu, B là điểm cuối) hoặc **a**, **b**… Vectơ **AB** còn được viết là $\overrightarrow{AB}$ – trong tài liệu này dùng chữ in đậm. |
| Giá của vectơ | **Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối** của vectơ. Hai vectơ có giá **song song hoặc trùng nhau** thì gọi là **cùng phương**. |
| Độ dài vectơ | $\lvert\mathbf{AB}\rvert$ = AB (độ dài đoạn thẳng). Độ dài là một **số không âm**. |
| Hai vectơ cùng phương | Giá song song hoặc trùng nhau. Khi đó chúng hoặc **cùng hướng**, hoặc **ngược hướng**. |
| Hai vectơ cùng hướng | Cùng phương và **cùng chiều** (mũi tên chỉ về một phía). |
| Hai vectơ bằng nhau | **Cùng hướng và cùng độ dài**: **AB** = **CD** ⇔ cùng hướng và AB = CD. **Chỉ cần một trong hai điều kiện sai là không bằng nhau.** |
| Vectơ – không | Vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối: **AA** = **0**. $\lvert\mathbf{0}\rvert$ = 0; **0** cùng phương, cùng hướng với **mọi** vectơ. |
| Hai vectơ đối nhau | Cùng độ dài nhưng **ngược hướng**: **AB** và **BA** là hai vectơ đối nhau, kí hiệu **AB** = −**BA**. |

**LỖI THƯỜNG GẶP**

**Ba câu hỏi tự kiểm tra trước khi kết luận "hai vectơ bằng nhau"**

1. Hai vectơ có **cùng phương** không? (nếu không → loại)
2. Chúng có **cùng hướng** không? (cùng phương nhưng ngược chiều → không bằng nhau)
3. Độ dài có **bằng nhau** không?

**Chú ý: AB = CD không** có nghĩa là đoạn thẳng AB = CD theo nghĩa "trùng nhau"; hai vectơ bằng nhau có thể nằm ở hai vị trí khác nhau.

### Dạng 1. Nhận diện các khái niệm vectơ qua hình vẽ

**Mức độ:** Nhận biết • **Yêu cầu cần đạt:** chỉ ra vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, đối nhau trong hình bình hành, tam giác đều, lục giác đều.




Hình 7. Hình bình hành ABCD – AB = DC, AD = BC

- Trong hình bình hành ABCD: **AB** = **DC** và **AD** = **BC** (cùng hướng, cùng độ dài). Ngược lại **AB** và **CD** là hai vectơ **đối nhau**.
- Trong tam giác đều ABC: |**AB**| = |**BC**| = |**CA**| nhưng ba vectơ này **không cùng phương**, nên **không bằng nhau**.
- Trong lục giác đều ABCDEF tâm O: các cạnh đều bằng nhau; các vectơ cùng hướng với **AB** gồm **AB**, **FO**, **OC**, **ED**… (cùng phương và cùng chiều).
- **Vectơ – không AA** cùng phương, cùng hướng với **mọi** vectơ, nhưng chỉ bằng **BB**, **CC** (tức bằng **0**).

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 1**

**Ví dụ.** Cho hình bình hành ABCD tâm O. Hãy chỉ ra: (a) vectơ bằng **AB**; (b) vectơ đối của **OA**; (c) các vectơ cùng phương với **AC**.

**Giải.** (a) **AB** = **DC** (vì ABCD là hình bình hành nên AB ∥ DC và AB = DC, cùng chiều).
(b) O là trung điểm AC nên **OA** và **OC** ngược hướng, cùng độ dài ⇒ **OC** là vectơ đối của **OA** (tức **OA** = −**OC**).
(c) **AC** có giá là đường chéo AC. Hai vectơ cùng phương với **AC** (cùng giá) chỉ có thể là **AC** và **CA** – ngược hướng nhau; các cạnh của hình bình hành không song song với đường chéo AC.

## Dạng 2. Chứng minh hai vectơ bằng nhau; tính độ dài vectơ

**Mức độ:** Thông hiểu • **Yêu cầu cần đạt:** dùng tính chất hình học (trung điểm, hình bình hành, tam giác đều) để suy ra cùng hướng và cùng độ dài.

1. Xác định **giá** của hai vectơ: có song song/trùng nhau không?
2. Xác định **chiều** (cùng hướng hay ngược hướng) – vẽ mũi tên để chắc chắn.
3. So sánh **độ dài**: dùng giả thiết (trung điểm, hình bình hành, tam giác đều…).
4. Kết luận và ghi rõ căn cứ (ví dụ “vì ABCD là hình bình hành”).

**VÍ DỤ MẪU – DẠNG 2**

**Ví dụ.** Cho tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Chứng tỏ **MN** và **BC** cùng hướng, và tính |**MN**| biết BC = 10.

**Giải.** MN là đường trung bình của tam giác ABC nên MN ∥ BC và MN = ½BC. Hơn nữa, khi đi từ M đến N ta đi cùng chiều với khi đi từ B đến C ⇒ **MN** và **BC cùng hướng**. Vậy |**MN**| = ½|**BC**| = **5**.

*Lưu ý: **MN** và **BC** cùng hướng nhưng khác độ dài nên **không bằng nhau**. Quan hệ đúng giữa chúng là quan hệ về độ dài: |**MN**| = ½|**BC**|. Đừng viết **MN** = ½**BC** như một đẳng thức vectơ khi chưa định nghĩa phép nhân vectơ với số (nội dung của học kì sau).*

**GHI NHỚ**

**Phân biệt ba kí hiệu dễ lẫn**

| Kí hiệu | Nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|
| **AB** | Vectơ từ A đến B (có hướng) | **AB** và **BA** là hai vectơ đối nhau |
| $\|\mathbf{AB}\|$ | Độ dài vectơ = độ dài đoạn thẳng | $\|\mathbf{AB}\| = AB = 5$ |
| AB | Độ dài đoạn thẳng (số) | AB = 5 cm |

**BÀI TẬP ÁP DỤNG**

**Bài tập áp dụng (đáp số ở Phần E).**

**19.** Cho hình vuông ABCD cạnh 4. Tính $|\mathbf{AB}|$, $|\mathbf{AC}|$ và chỉ ra một vectơ bằng **AB**.

**20.** Cho tam giác đều ABC cạnh 3, M là trung điểm BC. Tính $|\mathbf{AM}|$.

**21.** Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định "**AB** = **CD**" đúng hay sai? Vì sao?

**22.** Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Kể tên ba vectơ bằng vectơ **AB**.

## B.5. BẢNG CÔNG THỨC CẦN NHỚ (TỔNG HỢP)

Trang này để **học thuộc** và **dò nhanh** trước giờ kiểm tra. Nếu chỉ còn 20 phút, đọc đúng trang này.

### 1) Mệnh đề – tập hợp

| Nội dung | Công thức / quy tắc |
|---|---|
| Phủ định ∀, ∃ | Phủ định của "$\forall x \in X, P(x)$" là "$\exists x \in X, \overline{P}(x)$"; phủ định của "$\exists x \in X, P(x)$" là "$\forall x \in X, \overline{P}(x)$". |
| $P \Rightarrow Q$ | Chỉ sai khi P đúng, Q sai. P là điều kiện đủ, Q là điều kiện cần. |
| Số tập con | Tập n phần tử có $2^n$ tập con; $2^n - 1$ tập con khác rỗng. |
| Giao – hợp – hiệu | $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$; $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$; $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$. |
| Phần bù | $C_A B = A \setminus B$ (khi $B \subset A$); $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A$. |
| Đếm bằng Ven | $\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\| - \|A \cap B\|$. |
| Khoảng – đoạn | $(a; b)$: $a < x < b$ · $[a; b]$: $a \le x \le b$ · $(-\infty; a]$: $x \le a$ · $[a; +\infty)$: $x \ge a$. |

### 2) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

| Nội dung | Công thức / quy tắc |
|---|---|
| Dạng | $ax + by \le c$ ($\ge$, $<$, $>$) với $a^2 + b^2 \ne 0$. |
| Miền nghiệm | Là một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $ax + by = c$. |
| Cách xác định | Thử điểm O(0; 0) (nếu $O \notin d$): đúng → lấy nửa chứa O; sai → lấy nửa còn lại. |
| Hệ bất phương trình | Miền nghiệm = giao các miền nghiệm thành phần (đa giác lồi). |
| Tối ưu $F = ax + by$ | F đạt max, min tại các **đỉnh** của miền nghiệm: lập bảng giá trị tại từng đỉnh rồi so sánh. |

### 3) Giá trị lượng giác

| Nội dung | Công thức |
|---|---|
| Định nghĩa | Với $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị: $\sin\alpha = y_0$, $\cos\alpha = x_0$, $\tan\alpha = y_0/x_0$, $\cot\alpha = x_0/y_0$. |
| Cơ bản | $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha = \sin\alpha/\cos\alpha$; $\cot\alpha = \cos\alpha/\sin\alpha$; $\tan\alpha\cdot\cot\alpha = 1$. |
| Mở rộng | $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$; $1 + \cot^2\alpha = 1/\sin^2\alpha$. |
| Góc bù | $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$; $\cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$. |
| Góc phụ | $\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$; $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$; $\tan(90° - \alpha) = \cot\alpha$. |
| Dấu | $0° < \alpha < 90°$: tất cả dương. $90° < \alpha < 180°$: sin dương, cos – tan – cot âm. |

## B.5. BẢNG CÔNG THỨC CẦN NHỚ (tiếp theo)

### 4) Hệ thức lượng trong tam giác

| Nội dung | Công thức |
|---|---|
| Định lí côsin | $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$ |
| Hệ quả côsin | $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$ |
| Định lí sin | $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$ |
| Diện tích | $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab\cdot\sin C = abc/(4R) = pr = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))}$ |
| Liên hệ góc – cạnh | Cạnh lớn hơn ⇔ góc đối diện lớn hơn; $a^2 < b^2 + c^2$ ⇔ A nhọn; $a^2 = b^2 + c^2$ ⇔ A vuông; $a^2 > b^2 + c^2$ ⇔ A tù. |

### 5) Vectơ

| Nội dung | Ghi nhớ |
|---|---|
| Định nghĩa | Vectơ là đoạn thẳng có hướng; kí hiệu **AB**. |
| Độ dài | $\lvert\mathbf{AB}\rvert = AB \geq 0$. |
| Cùng phương | Giá song song hoặc trùng nhau. |
| Bằng nhau | Cùng hướng **và** cùng độ dài. |
| Đối nhau | Cùng độ dài, ngược hướng: $\mathbf{AB} = -\mathbf{BA}$. |
| Vectơ – không | $\mathbf{0} = \mathbf{AA}$; $\lvert\mathbf{0}\rvert = 0$; cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ. |

**MẸO & KINH NGHIỆM**

**Kĩ thuật bấm máy tính cho chương lượng giác**

| Cần tính | Thao tác trên máy |
|---|---|
| sin α, cos α, tan α | Chọn DEG → bấm sin/cos/tan → nhập α → = |
| cot α | 1 ÷ tan α (hoặc tan(90° − α) nếu α nhọn) |
| α khi biết sin α | SHIFT sin ($\sin^{-1}$) → nhập giá trị → = (chú ý có thể có hai nghiệm bù nhau) |
| α khi biết cos α | SHIFT cos → nhập giá trị → = ; nếu cos âm, kết quả đã là góc tù |
| Kiểm tra $\sin^2 + \cos^2$ | Bấm sin α → $x^2$ → + → cos α → $x^2$ → = ; phải bằng 1 |

**Mẹo nhớ bảng GTLG:** viết 0, 1, 2, 3, 4 lần lượt dưới sin của 0°, 30°, 45°, 60°, 90°; lấy căn rồi chia 2. Cos là dãy ngược lại. Tan = sin/cos.

# PHẦN C. ĐỀ MẪU – KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

*Đề luyện tập được dựng theo đúng ma trận và bảng đặc tả của Tổ Toán – Tin (24 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận, 10 điểm, 90 phút). Đáp án và lời giải ở Phần D.*

**TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP**
TỔ TOÁN – TIN

**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**
NĂM HỌC 2026 – 2027
*Môn: TOÁN – Lớp 10*
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

| Phần | Nội dung | Số câu | Điểm |
|---|---|---|---|
| I | Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Câu 1 – Câu 12) | 12 | 3,0 |
| II | Trắc nghiệm Đúng – Sai (Câu 1 – Câu 2, mỗi câu 4 ý) | 2 | 2,0 |
| III | Trắc nghiệm trả lời ngắn (Câu 1 – Câu 4) | 4 | 2,0 |
| IV | Tự luận (Câu 1 – Câu 3) | 3 | 3,0 |

**LƯU Ý KHI LÀM BÀI**

**Hướng dẫn làm bài:** Phần I khoanh tròn một chữ cái; Phần II ghi Đ hoặc S cho từng ý; Phần III điền kết quả vào chỗ trống (ghi đúng dạng: phân số, căn thức hoặc số thập phân); Phần IV trình bày lời giải vào giấy thi. Không dùng tài liệu; được dùng máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo.

## PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 câu · 3,0 điểm)

*Chọn một phương án đúng nhất trong mỗi câu.*

**Câu 1.** Trong các câu sau, câu nào là **mệnh đề**?

**A.** Hôm nay là thứ mấy?
**B.** Số 2026 chia hết cho 4.
**C.** Hãy mở cửa sổ giúp tôi.
**D.** $x + 3 > 5$.

**Câu 2.** Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$" là:

**A.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$
**B.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$
**C.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$
**D.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 0$

**Câu 3.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \le 4 \text{ và } x \text{ là số chẵn}\}$. Tập A viết dưới dạng liệt kê là:

**A.** $\{0; 2; 4\}$
**B.** $\{2; 4\}$
**C.** $\{1; 3\}$
**D.** $\{0; 2; 4; 6\}$

**Câu 4.** Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 5\}$, $B = \{2; 3; 4\}$. Tập $A \cap B$ là:

**A.** $\{1; 5\}$
**B.** $\{2; 3\}$
**C.** $\{1; 2; 3; 4; 5\}$
**D.** $\{4\}$

**Câu 5.** Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $2x^2 + y \ge 1$
**B.** $x - 3y < 4$
**C.** $x + y - z > 0$
**D.** $1/x + y \le 3$

**Câu 6.** Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\{x + y \le 4; x - y \ge 0\}$?

**A.** $(3; 2)$
**B.** $(1; 2)$
**C.** $(2; 1)$
**D.** $(0; 3)$

**Câu 7.** Giá trị của $\cos 120°$ bằng:

**A.** 1/2 **B.** −1/2

**C.** √3/2 **D.** −√3/2

**Câu 8.** Cho sin α = 4/5 với 0° < α < 90°. Giá trị của cos α là:

**A.** 3/5 **B.** −3/5

**C.** 9/25 **D.** 1/5

**Câu 9.** Trong tam giác ABC, định lí côsin được viết đúng là:

**A.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cdot\cos A$ **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$

**C.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cdot\cos A$ **D.** $a = b + c - 2bc\cdot\cos A$

**Câu 10.** Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 8 và góc A = 60°. Độ dài cạnh BC bằng:

**A.** 7 **B.** √129

**C.** √39 **D.** 49

**Câu 11.** Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

**A.** Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng. **B.** Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.

**C.** Hai vectơ có cùng độ dài thì bằng nhau. **D.** Vectơ – không không cùng phương với vectơ nào.

**Câu 12.** Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

**A. AB = CD** **B. AB = DC**

**C. AD = CB** **D. AC = BD**

## PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu · 2,0 điểm)

*Trong mỗi câu, ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý a), b), c), d). Cách tính điểm mỗi câu: đúng 1 ý 0,1; 2 ý 0,25; 3 ý 0,5; 4 ý 1,0 điểm.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp A = [−1; 4) và B = (2; 6]. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

| Ý | Mệnh đề | Đ/S |
|---|---|---|
| a) | $3 \in A$ | |
| b) | $A \cap B = (2; 4)$ | |
| c) | $A \cup B = [-1; 6)$ | |
| d) | $C_{\mathbb{R}}(A \setminus B) = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$ | |

**Câu 2.** Cho bất phương trình 2x + y ≤ 6 có miền nghiệm (I). Xét tính đúng – sai của các khẳng định sau:

| Ý | Mệnh đề | Đ/S |
|---|---|---|
| a) | Cặp số (1; 3) là một nghiệm của bất phương trình. | |
| b) | Cặp số (3; 1) là một nghiệm của bất phương trình. | |
| c) | Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của bất phương trình. | |
| d) | Đường thẳng d: 2x + y = 6 cắt trục Oy tại điểm (0; 3). | |

## PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu · 2,0 điểm)

*Điền kết quả vào chỗ trống. Chỉ ghi kết quả cuối cùng, không cần trình bày.*

**Câu 1.** Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5}. Số tập con của A là .....

**Câu 2.** Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 bạn tham gia câu lạc bộ Toán, 20 bạn tham gia câu lạc bộ Tin và 10 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ. Số học sinh của lớp **không** tham gia câu lạc bộ nào là .....

**Câu 3.** Cho $\sin\alpha = 3/5$ với $90° < \alpha < 180°$. Giá trị của biểu thức $P = 3\sin\alpha + 4\cos\alpha$ là .....

**Câu 4.** Cho tam giác ABC có $AB = 4$, $AC = 6$ và góc $A = 120°$. Diện tích tam giác ABC là ..... (đơn vị diện tích)

## PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu · 3,0 điểm)

**Câu 1 (1,0 điểm).** Cho hai tập hợp $A = [-3; 5)$ và $B = (1; 7]$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}}B$.

**Câu 2 (1,0 điểm).** Từ hai vị trí A và B cách nhau 25 m trên mặt đất, người ta đo góc nâng tới đỉnh T của một ngọn tháp: từ A được 35°, từ B được 50° (A, B và chân tháp thẳng hàng, B gần tháp hơn). Biết mắt người đo cách mặt đất 1,5 m, tính chiều cao của tháp (làm tròn đến 0,1 m).

**Câu 3 (1,0 điểm).** Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm A cần 1 giờ gia công và 2 kg nguyên liệu; mỗi sản phẩm B cần 1 giờ gia công và 1 kg nguyên liệu. Xưởng có 60 giờ gia công và 100 kg nguyên liệu. Lợi nhuận thu được là 3 triệu đồng cho mỗi sản phẩm A và 2 triệu đồng cho mỗi sản phẩm B.

**a)** Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm A và B cần sản xuất. Viết hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

**b)** Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

**c)** Hỏi xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

**— HẾT —**

# PHẦN D. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Mỗi câu gồm: **đáp án** (để chấm nhanh) và **lời giải** (để hiểu vì sao). Khi tự chấm, hãy chấm theo lời giải chứ không chỉ so đáp số: một đáp số đúng nhưng lập luận sai vẫn là lỗi cần sửa trước kì thi.

## D.1. Đáp án nhanh

### Phần I – Trắc nghiệm lựa chọn

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đáp án | B | B | A | B | B | C | B | A | B | A | B | B |

### Phần II – Đúng / Sai

| Câu | Ý a | Ý b | Ý c | Ý d | Số ý đúng | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Câu 1 | Đ | Đ | S | Đ | 3/4 | 0,5 |
| Câu 2 | Đ | S | Đ | S | 2/4 | 0,25 |

### Phần III – Trả lời ngắn

| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả | 32 | 5 | $-7/5 = -1{,}4$ | $6\sqrt{3} \approx 10{,}39$ |

### Phần IV – Tự luận: thang điểm

| Câu | Nội dung | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | $A \cap B$ đúng | 0,25 |
| | $A \cup B$ đúng | 0,25 |
| | $A \setminus B$ đúng | 0,25 |
| | $C_{\mathbb{R}}B$ đúng | 0,25 |
| 2 | Vẽ hình, xác định tam giác ABT và các góc ($\angle ATB = 25°$) | 0,25 |
| | Tính BT bằng định lí sin | 0,25 |
| | Tính chiều cao tháp TC = BT·sin 50° | 0,25 |
| | Cộng chiều cao mắt 1,5 m và kết luận ≈ 27,5 m | 0,25 |
| 3 | Lập đúng hệ bất phương trình (kể cả $x \geq 0$, $y \geq 0$) | 0,25 |
| | Vẽ đúng miền nghiệm (tứ giác, kể cả biên) | 0,25 |
| | Lập bảng giá trị F tại các đỉnh | 0,25 |
| | Kết luận đúng số lượng và lợi nhuận lớn nhất | 0,25 |

## D.2. Lời giải Phần I – Trắc nghiệm lựa chọn

### Câu 1 – B

**Giải.** Mệnh đề là câu khẳng định có tính đúng hoặc sai. (A) là câu hỏi; (C) là câu cầu khiến; (D) chứa biến x chưa gán giá trị nên là mệnh đề chứa biến. Chỉ (B) là mệnh đề (và là mệnh đề **sai**, vì 2026 = 4·506 + 2 nên không chia hết cho 4).

### Câu 2 – B

**Giải.** Phủ định của "$\forall x \in \mathbb{R}$, P(x)" là "$\exists x \in \mathbb{R}$, P(x)". Ở đây P(x): "$x^2 + 1 > 0$" nên P(x): "$x^2 + 1 \le 0$". Vậy mệnh đề phủ định là **$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$** (mệnh đề này sai, do đó mệnh đề gốc đúng).

### Câu 3 – A

**Giải.** $x \in \mathbb{N}$, $x \le 4$ và x chẵn $\Rightarrow x \in \{0; 2; 4\}$. Lưu ý: trong chương trình Kết nối tri thức, $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \ldots\}$ nên **0 được tính**. Nếu quên số 0 sẽ chọn nhầm B.

### Câu 4 – B

**Giải.** $A \cap B$ gồm các phần tử **chung**: 2 và 3 $\Rightarrow A \cap B = \{2; 3\}$. (A) là $A \setminus B$; (C) là $A \cup B$.

### Câu 5 – B

**Giải.** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by \le c$ ($\ge$, $<$, $>$) với a, b không đồng thời bằng 0. (A) có $x^2$; (C) có ba ẩn x, y, z; (D) có $1/x$ (không phải bậc nhất). Chỉ (B) thoả mãn: $a = 1$, $b = -3$, $c = 4$.

### Câu 6 – C

**Giải.** Thử từng điểm vào cả hai bất phương trình:

| Điểm | $x + y \le 4$ | $x - y \ge 0$ | Kết luận |
|---|---|---|---|
| (3; 2) | $5 \le 4$ sai | $1 \ge 0$ đúng | loại |
| (1; 2) | $3 \le 4$ đúng | $-1 \ge 0$ sai | loại |
| (2; 1) | $3 \le 4$ đúng | $1 \ge 0$ đúng | **nhận** |
| (0; 3) | $3 \le 4$ đúng | $-3 \ge 0$ sai | loại |

### Câu 7 – B

**Giải.** $\cos 120° = -\cos(180° - 120°) = -\cos 60° =$ **$-1/2$**. Góc tù nên cos âm; 1/2 và $\sqrt{3}/2$ là giá trị của các góc nhọn.

### Câu 8 – A

**Giải.** $\alpha$ nhọn nên $\cos \alpha > 0$. $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - 16/25 = 9/25 \Rightarrow \cos \alpha =$ **$3/5$**. ($9/25$ là $\cos^2\alpha$ – bẫy thường gặp.)

### Câu 9 – B

**Giải.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$. Nhớ: **a** là cạnh đối diện góc **A**, và dấu là **trừ**.

### Câu 10 – A

**Giải.** $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot (1/2) = 89 - 40 = 49 \Rightarrow BC =$ **7**.

### Câu 11 – B

**Giải.** Cùng hướng ⇒ cùng phương (đúng). (A) sai vì hai vectơ cùng phương có thể **ngược** hướng. (C) sai vì bằng nhau cần cả cùng hướng. (D) sai vì vectơ – không cùng phương với **mọi** vectơ.

### Câu 12 – B

**Giải.** ABCD là hình bình hành nên AB ∥ DC và AB = DC. Đi từ A đến B cùng chiều với đi từ D đến C, nên **AB** và **DC cùng hướng** và cùng độ dài ⇒ **AB** = **DC**. Ngược lại, **AB** và **CD** cùng độ dài nhưng **ngược hướng** nên là hai vectơ đối nhau ⇒ (A) sai. (C) sai vì **AD** = **BC**, không phải **CB**. (D) sai vì hai đường chéo không song song.

*Mẹo: vẽ hình, đặt mũi tên rồi so chiều – chỉ mất 5 giây và tránh được bẫy này.*

# D.3. Lời giải Phần II – Đúng / Sai

## Câu 1 – Đ, Đ, S, Đ (3/4 ý đúng ⇒ 0,5 điểm)

**a) Đ.** $A = [-1; 4)$ nên $3 \in A$ (vì $-1 \le 3 < 4$).

**b) Đ.** $A \cap B = [-1; 4) \cap (2; 6] = (2; 4)$: phần chung là từ 2 (không lấy, vì B mở tại 2) đến 4 (không lấy, vì A mở tại 4).

**c) S.** $A \cup B = [-1; 4) \cup (2; 6] = \mathbf{[-1; 6]}$, không phải $[-1; 6)$. Vì $6 \in B$ (B lấy 6) nên hợp phải **lấy** 6. Đây là lỗi hay gặp nhất ở dạng này.

**d) Đ.** $A \setminus B = [-1; 2]$ (phần của A không nằm trong B, gồm cả điểm 2). Khi đó $C_{\mathbb{R}}(A \setminus B) = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$.

> **LỖI THƯỜNG GẶP**
>
> Ý c) là bài học: khi lấy **hợp**, đầu mút nào **thuộc một trong hai tập** thì thuộc hợp. Đừng bê nguyên dấu ngoặc của tập "trội" sang kết quả.

## Câu 2 – Đ, S, Đ, S (2/4 ý đúng ⇒ 0,25 điểm)

**a) Đ.** $2 \cdot 1 + 3 = 5 \le 6 \Rightarrow (1; 3)$ là nghiệm.

**b) S.** $2 \cdot 3 + 1 = 7 > 6 \Rightarrow (3; 1)$ **không** là nghiệm.

**c) Đ.** $2 \cdot 0 + 0 = 0 \le 6 \Rightarrow O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm. Vậy miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa O.

**d) S.** Cho $x = 0 \Rightarrow y = 6$, vậy d cắt Oy tại **(0; 6)**, không phải (0; 3). (Điểm (0; 3) nằm trên d' : $2x + y = 3$.)

# D.4. Lời giải Phần III – Trả lời ngắn

## Câu 1 – 32

**Giải.** A có 5 phần tử nên số tập con là $2^5 = \mathbf{32}$ (kể cả $\varnothing$ và chính A). Nếu đề hỏi "tập con khác rỗng" thì đáp số là 31; "tập con có đúng 2 phần tử" thì dùng tổ hợp $C(5,2) = 10$ – đọc kĩ yêu cầu.

## Câu 2 – 5

**Giải.** Gọi A, B là tập học sinh tham gia CLB Toán, Tin. $|A \cup B| = 25 + 20 - 10 = 35$. Số bạn không tham gia CLB nào: $40 - 35 = \mathbf{5}$.

## Câu 3 – −7/5 (= −1,4)

**Giải.** $90° < \alpha < 180°$ nên $\cos \alpha < 0$: $\cos^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow \cos \alpha = -4/5$. Vậy $P = 3 \cdot (3/5) + 4 \cdot (-4/5) = 9/5 - 16/5 = \mathbf{-7/5}$.

## Câu 4 – 6√3 ≈ 10,39

**Giải.** $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 \cdot \sin 120° = 12 \cdot (\sqrt{3}/2) = \mathbf{6\sqrt{3} \approx 10{,}39}$. Lưu ý $\sin 120° = \sin 60° = \sqrt{3}/2$ (không phải $-\sqrt{3}/2$).

# D.5. Lời giải Phần IV – Tự luận

## Câu 1 (1,0 điểm) – Các phép toán trên tập hợp

**Giải.** Biểu diễn $A = [-3; 5)$ và $B = (1; 7]$ trên trục số:




Hình 8. $A = [-3; 5)$ và $B = (1; 7]$

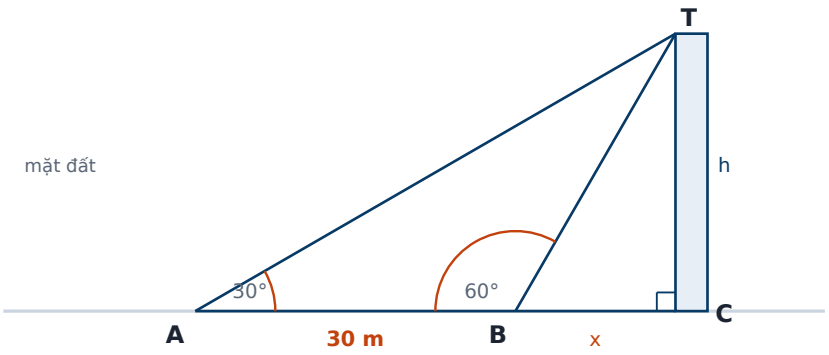
- **$A \cap B = (1; 5)$**: phần chung, mở tại 1 (B không lấy 1) và tại 5 (A không lấy 5).
- **$A \cup B = [-3; 7]$**: gộp lại thành một đoạn liền, lấy $-3$ (của A) và 7 (của B).
- **$A \setminus B = [-3; 1]$**: phần của A nằm ngoài B, gồm cả điểm 1 (vì $1 \notin B$).
- **$C_{\mathbb{R}}B = (-\infty; 1] \cup (7; +\infty)$**: bỏ khoảng (1; 7] khỏi trục số.

**LỖI THƯỜNG GẶP**

Ba điểm dễ mất điểm: (1) đầu mút 5 của $A \cap B$ phải **mở**; (2) $A \setminus B$ **giữ** điểm 1; (3) phần bù của B gồm **hai tia** và phải **lấy** 1 nhưng **không lấy** 7.

## Câu 2 (1,0 điểm) – Chiều cao ngọn tháp

**Giải.** Kí hiệu C là chân tháp, T là đỉnh tháp, A và B là hai vị trí đo (A, B, C thẳng hàng, B gần tháp hơn).




Hình 9. Sơ đồ đo chiều cao tháp (bài tự luận câu 2 – minh hoạ)

**Bước 1.** Xét tam giác ABT: $\angle TAB = 35°$; góc kề bù với góc nâng 50° tại B là $\angle ABT = 180° - 50° = 130°$. Suy ra $\angle ATB = 180° - 35° - 130° = \mathbf{25°}$.

**Bước 2.** Áp dụng định lí sin trong tam giác ABT:

$$BT / \sin 35° = AB / \sin 25° \quad \Rightarrow \quad BT = 25 \cdot \sin 35° / \sin 25° \approx 33{,}94 \text{ (m)}$$

**Bước 3.** Trong tam giác vuông BTC (vuông tại C):

$$TC = BT \cdot \sin 50° \approx 33{,}94 \cdot 0{,}7660 \approx 26{,}0 \text{ (m)}$$

**Bước 4.** Chiều cao tháp = TC + 1,5 ≈ 26,0 + 1,5 = **27,5 m**.

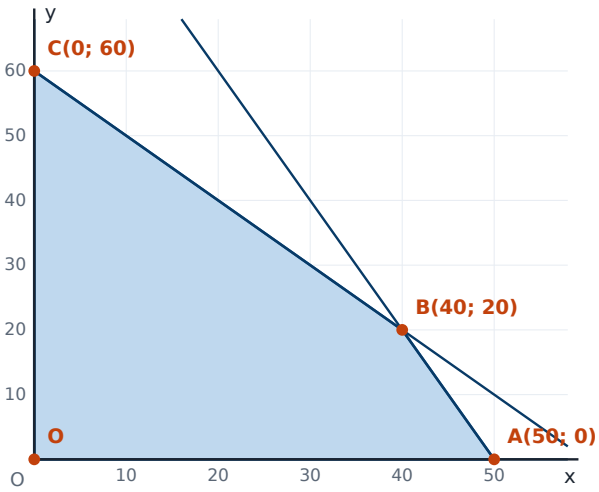
*Nhận xét: dùng định lí sin trong tam giác ABT là cách gọn nhất. Nếu tính AT trước rồi TC = AT·sin 35° cũng cho cùng kết quả – cả hai đều được điểm tối đa nếu lập luận đúng.*

## Câu 3 (1,0 điểm) – Bài toán tối ưu

**a) Lập hệ bất phương trình.** Gọi x, y (sản phẩm) lần lượt là số sản phẩm A và B, $x \geq 0$, $y \geq 0$. Điều kiện về giờ gia công và nguyên liệu:

$$\begin{aligned} x + y &\leq 60 \quad \text{(giờ gia công)} \\ 2x + y &\leq 100 \quad \text{(kg nguyên liệu)} \\ x \geq 0,&\ \ y \geq 0 \end{aligned}$$

**b) Miền nghiệm** là tứ giác OABC (kể cả biên) với O(0; 0), A(50; 0), B(40; 20), C(0; 60). Thật vậy: $2x + y = 100$ cắt Ox tại (50; 0); $x + y = 60$ cắt Oy tại (0; 60); hai đường cắt nhau tại nghiệm của hệ $\{x + y = 60; 2x + y = 100\} \Rightarrow x = 40, y = 20$.




Hình 10. Miền nghiệm của hệ – tứ giác OABC

**c) Tối ưu.** Lợi nhuận F = 3x + 2y (triệu đồng). Vì miền nghiệm là đa giác lồi nên F đạt giá trị lớn nhất tại một đỉnh:

| Đỉnh | O(0; 0) | A(50; 0) | B(40; 20) | C(0; 60) |
|---|---|---|---|---|
| F = 3x + 2y | 0 | 150 | **160** | 120 |

Vậy F lớn nhất bằng **160 triệu đồng** khi **x = 40, y = 20**: sản xuất 40 sản phẩm A và 20 sản phẩm B.
*Kiểm tra: 40 + 20 = 60 (hết giờ gia công); 2·40 + 20 = 100 (hết nguyên liệu). Cả hai nguồn đều dùng hết – dấu hiệu điểm tối ưu nằm ở giao điểm, đúng như kết quả.*

## D.6. Nhận xét sau khi chấm

| Mức điểm | Ý nghĩa | Việc cần làm |
|---|---|---|
| 9 – 10 | Nắm rất chắc, kể cả câu vận dụng cao. | Duy trì: làm lại đề trong 80 phút để luyện tốc độ. |
| 7 – 8,5 | Chắc lý thuyết, còn lỗi ở câu vận dụng hoặc trình bày. | Xem lại D.5 câu 2–3 và cách trình bày tự luận. |
| 5 – 6,5 | Đã nắm phần nhận biết – thông hiểu nhưng hổng kĩ năng. | Ôn lại B.2 (miền nghiệm), B.3 (công thức tam giác), làm Phần E. |
| Dưới 5 | Thiếu nền tảng ở một hoặc hai chương. | Quay lại Phần B theo chương bị mất điểm nhiều nhất; học bảng B.5 trước. |

# PHẦN E. ĐÁP SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập tương ứng nằm ở cuối mỗi chương trong Phần B. Hãy làm trước, chỉ mở trang này khi đã có kết quả của mình – kể cả khi kết quả sai, việc tự tìm chỗ sai học được nhiều hơn là đọc lời giải.

## E.1. Chương I – Mệnh đề và tập hợp

**1.** (a) là mệnh đề, **đúng**. (b) là mệnh đề, **đúng** ($x^2 \geq 0$ với mọi x). (c) không là mệnh đề (câu cầu khiến). (d) là mệnh đề chứa biến.

**2.** Ā: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 \leq 0$". Vì $x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2 \geq 2 > 0$ nên Ā sai, do đó **A đúng**. B: "$\forall n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ không chia hết cho 4". Với n chẵn, $n^2 + 1$ chia 4 dư 1; với n lẻ, $n^2 + 1$ chia 4 dư 2. Vậy B sai, **B̄ đúng**.

**3.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ (vì $x^2 < 30 \Rightarrow x \leq 5$). $B = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

**4.** $A \cap B = (-3; 4]$; $A \cup B = (-\infty; 7)$; $A \setminus B = (-\infty; -3]$; $C_{\mathbb{R}}(A \cup B) = [7; +\infty)$.

**5.** $|A \cup B| = 30 + 22 - 12 = 40$; số bạn không thích môn nào $= 45 - 40 =$ **5**.

**6.** Có 6 tập con có đúng 1 phần tử; số tập con khác rỗng là $2^6 - 1 =$ **63**.

## E.2. Chương II – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

**7.** (a) và (d) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. (b) có $x^2$; (c) có ba ẩn.

**8.** (a) Vẽ d: $x + 2y = 4$ qua (4; 0), (0; 2). Thay O: $0 \leq 4$ đúng ⇒ miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **chứa O**, kể cả bờ. (b) Vẽ d: $3x - y = 3$ qua (1; 0), (0; −3). Thay O: $0 > 3$ sai ⇒ miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d **không chứa O**, **không kể bờ** (dấu >).

**9.** Các đỉnh: O(0; 0), (5; 0), (2; 3), (0; 4). Miền nghiệm là tứ giác với bốn đỉnh đó.

**10.** $F = 2x + 3y$ tại các đỉnh: 0; 10; **13**; 12 ⇒ F lớn nhất bằng **13** tại (2; 3).

**11.** Hệ: $0 \leq x \leq 50$; $y \geq 20$; $x + y \leq 80$. $F = 20x + 15y$ (nghìn đồng). Các đỉnh và giá trị: (0; 20) → 300; (50; 20) → 1300; (50; 30) → **1450**; (0; 80) → 1200. Vậy làm **50 bánh ngọt và 30 bánh mặn** mỗi ngày, lãi lớn nhất **1 450 000 đồng**.

## E.3. Chương III – Hệ thức lượng trong tam giác

**12.** $\sin 120° = \sqrt{3}/2$; $\cos 150° = -\sqrt{3}/2$; $\tan 135° = -1$; $\cot 120° = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$.

**13.** $\cos\alpha = -5/13$, α tù ⇒ $\sin\alpha > 0$: $\sin^2\alpha = 1 - 25/169 = 144/169 \Rightarrow \sin\alpha = 12/13$; $\tan\alpha = (12/13) : (-5/13) =$ **−12/5**.

**14.** $\sin^2 40° + \cos^2 40° = 1$ và $\sin^2 50° + \cos^2 50° = 1$ (hoặc dùng $\sin 50° = \cos 40°$) ⇒ A = **2**.

**15.** $p = 21$; $S = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84$; $R = abc/(4S) = 2730/336 =$ **8,125**; $r = S/p = 84/21 =$ **4**.

**16.** $BC^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot (1/2) = 74 - 35 = 39 \Rightarrow BC =$ **$\sqrt{39} \approx$ 6,24**; $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 7 \cdot \sin 60° =$ **$35\sqrt{3}/4 \approx$ 15,16**.

**17.** $A = 180° - 45° - 60° =$ **75°**. Theo định lí sin: $b = 8 \cdot \sin 45° / \sin 75° \approx$ **5,86**; $c = 8 \cdot \sin 60° / \sin 75° \approx$ **7,17**.

**18.** Gọi $P_1$, $P_2$ là hai người, I là hòn đảo. Góc tại $P_1 = 60°$, tại $P_2 = 45° \Rightarrow$ góc tại I = 75°. Cạnh $P_1P_2 = 120$ m đối diện góc I. Khoảng cách $P_1I$ (đối diện góc 45°) $= 120 \cdot \sin 45° / \sin 75° \approx$ **87,8 m**.

## E.4. Chương IV – Vectơ

**19.** $|\mathbf{AB}| = 4$; $|\mathbf{AC}| = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66$; vectơ bằng **AB** là **DC**.

**20.** M là trung điểm BC và tam giác đều cạnh 3 nên $AM \perp BC$ và $AM = \sqrt{3^2 - 1{,}5^2} = 3\sqrt{3}/2 \approx$ **2,60**. Vậy $|\mathbf{AM}| = 3\sqrt{3}/2$.

**21. Sai.** **AB** và **CD** cùng độ dài (vì AB = CD) nhưng **ngược hướng** (đi từ A đến B ngược chiều với đi từ C đến D), nên chúng là hai vectơ đối nhau. Đẳng thức đúng là **AB** = **DC**.

**22.** **FO**, **OC**, **ED** (cùng hướng và cùng độ dài với **AB**).

**MẸO & KINH NGHIỆM**

**Cách tự kiểm tra đáp số mà không cần thầy cô:**

- Với bài tập hợp: vẽ lại trục số và kiểm tra **ba điểm đại diện** (một điểm trong kết quả, một điểm ngoài, một điểm ở đầu mút).
- Với bài lượng giác: bấm máy kiểm tra $\sin^2 + \cos^2 = 1$ và so sánh dấu.
- Với bài tam giác: kiểm tra **bất đẳng thức tam giác** ($a + b > c$) và tổng ba góc = 180°.
- Với bài tối ưu: thay phương án tìm được vào **tất cả** ràng buộc; nếu có ràng buộc bị vi phạm thì đã chọn sai miền.

# PHẦN F. PHỤ LỤC

## F.1. Bảng ma trận – đáp án đối chiếu

Dùng bảng này để kiểm tra đề mẫu đã phủ đủ ma trận hay chưa (cột "Câu" khớp với Phần C).

| Đơn vị kiến thức | Mức | Câu trong đề mẫu | Đáp án |
|---|---|---|---|
| 1.1. Mệnh đề | NB | I.1 | B |
| 1.1. Mệnh đề (phủ định ∀, ∃) | NB | I.2 | B |
| 1.2. Tập hợp (liệt kê) | NB | I.3 | A |
| 1.2. Tập hợp (kí hiệu, số tập con) | NB, TH | II.1a, II.1b; III.1 | Đ, Đ; 32 |
| 1.3. Phép toán trên tập hợp | NB | I.4 | B |
| 1.3. Phép toán – biểu diễn trục số | TH, VD | II.1c, II.1d; IV.1 | S, Đ; xem D.5 |
| 1.3. Bài toán thực tế tập hợp | VD | III.2 | 5 |
| 2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn | NB | I.5; II.2a | B; Đ |
| 2.1. Nghiệm – miền nghiệm | NB, TH | I.6; II.2b, II.2c, II.2d | C; S, Đ, S |
| 2.2. Hệ bất phương trình | NB | IV.3a | xem D.5 |
| 2.2. Bài toán tối ưu | VDC | IV.3b, IV.3c | 160 triệu đồng |
| 3.1. Giá trị lượng giác | NB | I.7 | B |
| 3.1. GTLG khi biết một giá trị | TH | I.8 | A |
| 3.1. Tính giá trị biểu thức lượng giác | VD | III.3 | $-7/5$ |
| 3.2. Định lí côsin, sin, diện tích | NB | I.9 | B |
| 3.2. Giải tam giác | TH | I.10; III.4 | A; $6\sqrt{3}$ |
| 3.2. Bài toán thực tiễn | VD | IV.2 | ≈ 27,5 m |
| 4.1. Khái niệm vectơ | NB | I.11 | B |
| 4.1. Vectơ bằng nhau | TH | I.12 | B |

**GHI NHỚ**

Cấu trúc điểm của đề mẫu: Phần I 3,0 + Phần II 2,0 + Phần III 2,0 + Phần IV 3,0 = **10,0 điểm**. Số câu trắc nghiệm: 12 + 2 (Đúng – Sai) + 4 = **18 câu**, tương ứng 24 "câu/ý" theo cách đếm của ma trận (mỗi câu Đúng – Sai gồm 4 ý, được tính là 4 đơn vị).

## F.2. Danh mục kiến thức – kĩ năng cần đạt

Trước khi vào phòng thi, hãy tự đánh dấu ô "Đạt" cho từng dòng. Ô nào chưa đạt là ô cần ôn lại.

| # | Kĩ năng | Đạt |
|---|---|---|
| 1 | Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến; phát biểu mệnh đề phủ định (kể cả ∀, ∃) | ☐ |
| 2 | Phát biểu mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo; dùng đúng "điều kiện cần", "điều kiện đủ" | ☐ |
| 3 | Viết tập hợp bằng liệt kê và bằng tính chất đặc trưng; dùng đúng ∈, ∉, ⊂, ⊄ | ☐ |
| 4 | Đọc – viết đúng khoảng, đoạn, nửa khoảng; biểu diễn trên trục số | ☐ |
| 5 | Thực hiện giao, hợp, hiệu, phần bù; giải bài toán đếm bằng biểu đồ Ven | ☐ |
| 6 | Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn; kiểm tra một cặp số là nghiệm | ☐ |
| 7 | Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình và của hệ bất phương trình | ☐ |
| 8 | Chuyển bài toán thực tế thành hệ bất phương trình; tìm phương án tối ưu | ☐ |
| 9 | Thuộc bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt; tính GTLG của góc 0°–180° | ☐ |
| 10 | Dùng quan hệ hai góc bù nhau, hai góc phụ nhau; dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ | ☐ |
| 11 | Tính GTLG còn lại khi biết một giá trị; tính giá trị biểu thức lượng giác | ☐ |
| 12 | Dùng định lí côsin, định lí sin, công thức diện tích để giải tam giác | ☐ |
| 13 | Giải bài toán thực tế: khoảng cách có vật cản, chiều cao vật | ☐ |
| 14 | Nhận biết vectơ, độ dài, giá, cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, đối nhau, vectơ – không | ☐ |

## F.3. Những điều cần mang và lưu ý trong phòng thi

- **Dụng cụ:** bút, thước kẻ, compa (để vẽ đường tròn/venn nếu cần), máy tính cầm tay được phép, giấy nháp. Không mang tài liệu.
- **Thời gian:** 90 phút. Ghi giờ bắt đầu lên nháp và kiểm tra tiến độ sau mỗi 20 phút.
- **Đọc đề hai lần** với câu hỏi về dấu (≤ hay <), về "lấy cả bờ hay không", về đơn vị.
- **Không bỏ trống** câu nào; câu khó làm sau, câu dễ làm trước.
- **Tự luận:** viết công thức trước khi thay số; kết luận rõ ràng; ghi đơn vị. Nếu sai số, làm tròn theo yêu cầu của đề (thường 1 chữ số thập phân).
- **Nộp bài:** kiểm tra lại phiếu trả lời đã tô đủ, không tô hai đáp án một câu.

## F.4. Nguồn tài liệu

- Ma trận đề và Bảng đặc tả kiểm tra Giữa kì I – môn Toán, lớp 10, năm học 2026–2027, Tổ Toán – Tin, Trường THPT Hà Huy Tập (tệp *MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx*).
- Sách giáo khoa *Toán 10*, bộ *Kết nối tri thức với cuộc sống* – Chương I, II, III, IV.
- Sách bài tập *Toán 10* (cùng bộ sách) – phần bài tập tương ứng bốn chương.
- Tài liệu này là **tài liệu ôn tập** do học sinh/giáo viên tự biên soạn, không phải ấn phẩm chính thức của nhà xuất bản hay của trường.
- Cấu trúc đề mẫu (số câu, số điểm, mức độ, dạng câu) được lấy từ ma trận; **đề bài và đáp án do tài liệu này biên soạn** để phục vụ việc tự ôn tập.

## F.5. Ghi chú về cách biên soạn

Đề mẫu trong Phần C được dựng **bám sát từng dòng** của bảng đặc tả: mỗi yêu cầu cần đạt ứng với ít nhất một câu, đúng mức độ nhận thức (NB/TH/VD/VDC) và đúng dạng câu (lựa chọn, Đúng – Sai, trả lời ngắn, tự luận). Số câu và điểm từng phần khớp mục II của ma trận (12 – 2 – 4 – 3; 3,0 – 2,0 – 2,0 – 3,0).

Mọi đáp số đã được **kiểm tra lại bằng tính toán độc lập** (kể cả các giá trị làm tròn). Nếu phát hiện sai sót, hãy đối chiếu với sách giáo khoa và báo lại để chỉnh sửa – một tài liệu ôn tập chỉ có giá trị khi nó chính xác.

### Quy ước viết tắt dùng trong tài liệu

| Viết tắt | Nghĩa | Viết tắt | Nghĩa |
|---|---|---|---|
| NB | Nhận biết | TN | Trắc nghiệm |
| TH | Thông hiểu | TL | Tự luận |
| VD | Vận dụng | ĐS | Đúng – Sai |
| VDC | Vận dụng cao | TLN | Trả lời ngắn |
| GTLG | Giá trị lượng giác | BPT | Bất phương trình |
| H.1 – H.10 | Hình minh hoạ (đánh số liên tục trong tài liệu) | SGK | Sách giáo khoa |

**MẸO & KINH NGHIỆM**

**Lời cuối.** Kiến thức giữa kì I không nhiều: bốn chương, khoảng mười hai dạng toán, một bảng công thức. Điều quyết định điểm số không phải là học thêm dạng mới sát ngày thi, mà là **làm đúng những dạng đã biết** và **không mất điểm vì bất cẩn**. Chúc bạn ôn tập hiệu quả và làm bài thật tốt.